

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG DOANH
NGHIỆP TÍCH HỢP GIÁM SÁT CÁC THIẾT
BỊ MẠNG VÀ SERVER THÔNG QUA PRTG**

MÔN: Quản Trị Mạng

Ngành: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Chuyên ngành: **AN TOÀN THÔNG TIN**

Giảng viên hướng dẫn: **TRANG NHẬT QUANG**

Sinh viên thực hiện: **NGUYỄN LÊ HẢI ĐĂNG**

MSSV: **23010129**

Lớp học phần: **020100117701**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2025

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	3
LỜI MỞ ĐẦU	4
A. Phần Mở Đầu	5
1. Lý do chọn đề tài	5
2. Tình hình nghiên cứu đề tài	5
3. Ý nghĩa đề tài	6
B. Nội Dung	7
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	7
1.1. Giới thiệu đề tài	7
1.2. Mục đích của đề tài:	7
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
2.1. Tổng quan quản trị mạng.....	9
2.2. Đặc điểm quản trị mạng	10
2.3. Các mô hình và các giao thức.....	12
2.3.1. Mô hình	12
2.3.2. Giao thức	13
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM.....	17
3.1. Giải thích mô hình thực nghiệm	17
3.1.1. Thành phần chính	17
3.1.2. Cấu trúc mạng	17
3.1.3. Tổng quan về giám sát PRTG	18
3.2. Mục tiêu thực nghiệm	19
3.2.1. Đánh giá hiệu suất mạng một cách toàn diện:.....	19
3.2.2. Kiểm tra và tối ưu hóa khả năng giám sát của PRTG:	19
3.2.3. Tối ưu hóa cấu hình mạng:.....	19
3.2.4. Kiểm tra tích hợp giữa các thành phần mạng và công cụ giám sát:	20
3.3. Các bước thực nghiệm	20

3.3.1. Tổ chức và cấu hình định tuyến VLAN.....	20
3.3.2. Triển khai Etherchannel.....	25
3.3.3. Triển khai HSRP	28
3.3.4. Triển khai DHCP.....	28
3.3.5. Triển khai NAT/PAT	29
3.3.6. Giám sát PRTG	29
3.3.7. Lên Alert cho PRTG	37
3.4. Kết quả đạt được	42
3.4.1. Hiệu suất mạng	43
3.4.2. Khả năng giám sát của PRTG.....	44
3.4.3. Tối ưu hóa cấu hình mạng	44
3.4.4. Tích hợp mạng và PRTG.....	45
Chương 4: Kết Luận Và Hướng Phát Triển	47
4.1. Kết luận	47
4.2. Hướng phát triển đề tài.....	47
TÀI LIỆU THAM KHẢO	49

LỜI CẢM ƠN

Với những kiến thức đã học được từ bộ môn Quản trị Mạng. Trong quá trình hoàn thiện bài, Tác giả đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp, hướng dẫn từ thầy Trang Nhật Quang. Những lời góp ý của thầy đã giúp Tác giả rất nhiều trong việc định hướng và triển khai bài tiểu luận.

Tuy đã cố gắng thực hiện đề tài nhưng chắc chắn bài làm vẫn còn nhiều thiếu sót, Tác giả rất mong tiếp tục nhận được những lời góp ý của thầy Trang Nhật Quang để bài tiểu luận ngày càng hoàn thiện hơn.

Tác giả xin chân thành cảm ơn!

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ mạng ngày càng phát triển, việc thiết kế, triển khai và giám sát các hệ thống mạng phức tạp đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy của hạ tầng mạng. Mô hình thực nghiệm được xây dựng để mô phỏng một mạng doanh nghiệp với các thành phần chính như router, switch, VLAN, và các kết nối tới mạng bên ngoài thông qua VMware Network Adapter. Mô hình này không chỉ tập trung vào việc cấu hình và tối ưu hóa các giao thức mạng như VLAN, VTP, HSRP, DHCP, NAT/PAT, và EtherChannel, mà còn đánh giá hiệu quả của công cụ giám sát PRTG trong việc thu thập, phân tích dữ liệu mạng và cung cấp cảnh báo kịp thời.

Mục tiêu của thực nghiệm là đánh giá hiệu suất mạng một cách toàn diện, kiểm tra khả năng giám sát của PRTG, tối ưu hóa cấu hình mạng, và đảm bảo tích hợp hài hòa giữa các thành phần mạng với công cụ quản lý. Thông qua các bước triển khai chi tiết và phân tích kết quả, chương này cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách xây dựng một hệ thống mạng ổn định, hiệu quả, đồng thời làm nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo về quản lý và bảo mật mạng.

A. Phần Mở Đầu

1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, hệ thống mạng đóng vai trò cốt lõi trong việc đảm bảo kết nối, truyền tải dữ liệu và vận hành các hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc quản lý và giám sát hiệu suất mạng ngày càng trở nên phức tạp do sự gia tăng về quy mô và tính đa dạng của hạ tầng mạng. Các vấn đề như nghẽn mạng, mất kết nối, hoặc cấu hình không tối ưu có thể gây ra gián đoạn nghiêm trọng. Vì vậy, việc xây dựng một mô hình mạng mô phỏng để kiểm tra hiệu suất, tối ưu hóa cấu hình, và triển khai công cụ giám sát hiệu quả là một nhu cầu cấp thiết. Đề tài được lựa chọn nhằm thiết kế một hệ thống mạng sử dụng các router, switch, VLAN, và các giao thức như HSRP, DHCP, NAT/PAT, kết hợp với công cụ PRTG để giám sát lưu lượng, độ trễ, và trạng thái thiết bị. Mô hình này không chỉ giúp đánh giá hiệu quả của các giao thức mạng mà còn cung cấp giải pháp thực tiễn cho việc quản lý mạng trong môi trường doanh nghiệp.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Nghiên cứu về thiết kế và giám sát mạng đã được thực hiện rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Các công trình trước đây tập trung vào việc triển khai các giao thức định tuyến như OSPF, cấu hình VLAN để phân đoạn mạng, và sử dụng các giao thức dự phòng như HSRP để tăng độ tin cậy. Ngoài ra, các công cụ giám sát mạng như PRTG, SolarWinds, hoặc Nagios đã được áp dụng để theo dõi hiệu suất mạng, phát hiện sự cố, và cung cấp báo cáo chi tiết. Tuy nhiên, ít nghiên cứu tập trung vào việc tích hợp đồng bộ các thành phần mạng (router, switch, VMware Network Adapter) với công cụ giám sát trong một mô hình mô phỏng thực tế, đặc biệt là trong môi trường sử dụng các VLAN và kết nối cloud. Đề tài này kế thừa các nghiên cứu trước, đồng thời mở rộng bằng cách xây dựng một mô hình mạng tích hợp các giao thức tiên tiến và công cụ PRTG, nhằm đánh giá hiệu suất và khả năng giám sát trong các kịch bản thực tế như tăng lưu lượng hoặc mất kết nối.

3. Ý nghĩa đề tài

Đề tài mang lại ý nghĩa cả về mặt lý thuyết và thực tiễn. Về lý thuyết, nghiên cứu cung cấp một mô hình mạng mô phỏng toàn diện, giúp làm rõ cách các giao thức như VLAN, VTP, HSRP, DHCP, NAT/PAT, và EtherChannel hoạt động và tương tác trong một hệ thống phức tạp. Kết quả thực nghiệm góp phần làm sáng tỏ các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất mạng, như độ trễ, mất gói, và băng thông. Về thực tiễn, mô hình này cung cấp một giải pháp thực tế để triển khai và quản lý mạng trong các doanh nghiệp, đặc biệt là trong các môi trường sử dụng hạ tầng ảo hóa như VMware. Việc tích hợp PRTG cho phép người quản trị mạng giám sát và phát hiện sự cố kịp thời, từ đó nâng cao độ ổn định và bảo mật của hệ thống. Kết quả của đề tài không chỉ hỗ trợ các nhà quản trị mạng trong việc tối ưu hóa hạ tầng mà còn là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về bảo mật mạng, tự động hóa quản lý, và mở rộng quy mô mạng.

B. Nội Dung

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, hạ tầng mạng máy tính đóng vai trò then chốt trong việc vận hành và phát triển của hầu hết các tổ chức và doanh nghiệp. Một hệ thống mạng hiệu quả không chỉ giúp đảm bảo luồng thông tin thông suốt, mà còn góp phần nâng cao năng suất làm việc, tối ưu hóa vận hành và tăng cường khả năng phản ứng với các sự cố phát sinh.

Tuy nhiên, khi hệ thống mạng ngày càng mở rộng với nhiều thiết bị như router, switch, firewall, server, máy trạm và các dịch vụ chạy trên đó, việc quản lý và giám sát trở nên phức tạp và dễ xảy ra sai sót nếu chỉ thực hiện theo phương pháp thủ công.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai một giải pháp giám sát hệ thống mạng tập trung là rất cần thiết. PRTG Network Monitor là một trong những công cụ nổi bật hiện nay với khả năng theo dõi toàn diện hệ thống mạng, phát hiện sự cố nhanh chóng, cảnh báo thời gian thực và hỗ trợ báo cáo chi tiết.

Đề tài "Xây dựng hệ thống mạng doanh nghiệp tích hợp giám sát các thiết bị mạng và server thông qua PRTG" nhằm mục tiêu mô phỏng và xây dựng một mô hình mạng doanh nghiệp hoàn chỉnh, kết hợp triển khai giải pháp giám sát tự động bằng phần mềm PRTG để nâng cao hiệu quả quản trị hệ thống, hỗ trợ kịp thời trong việc phát hiện và xử lý sự cố, đảm bảo tính sẵn sàng và độ ổn định cao cho hạ tầng mạng doanh nghiệp.

1.2. Mục đích của đề tài:

Đề tài được thực hiện với các mục đích chính như sau:

Xây dựng một mô hình hệ thống mạng doanh nghiệp mô phỏng với đầy đủ các thành phần thiết yếu như: router, switch, server, client, các vùng mạng nội bộ (LAN), mạng DMZ và hệ thống firewall nhằm đảm bảo an toàn truy cập giữa các phân vùng mạng.

Tích hợp hệ thống giám sát mạng sử dụng phần mềm PRTG Network Monitor, qua đó theo dõi:

Tình trạng hoạt động của các thiết bị mạng (CPU, RAM, uptime, traffic...)

Hiệu suất của hệ thống máy chủ (web server, file server, DNS, DHCP...)

Giám sát băng thông, độ trễ, trạng thái dịch vụ và kết nối giữa các thiết bị.

Kiểm tra tính khả dụng (availability) của các thiết bị và dịch vụ trọng yếu.

Thiết lập cơ chế cảnh báo tự động (email, thông báo popup...) khi phát hiện sự cố như mất kết nối, quá tải tài nguyên, dịch vụ bị dừng hoạt động,... từ đó giúp quản trị viên phản ứng kịp thời.

Đánh giá và tối ưu hiệu suất hoạt động của hệ thống mạng, giúp người quản trị đưa ra các quyết định nâng cấp hoặc điều chỉnh tài nguyên phù hợp.

Nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực quản trị mạng, giúp sinh viên tiếp cận với công cụ giám sát thực tế được sử dụng phổ biến trong doanh nghiệp.

Góp phần tăng cường độ tin cậy, an toàn và tính sẵn sàng của hệ thống mạng doanh nghiệp.

1.3. Cấu trúc thực hiện đề tài

Giai đoạn 1: Thu thập dữ liệu Khảo sát tình hình thực tiễn, thu thập dữ liệu (thu thập các yêu cầu từ phía người dùng, phân tích yêu cầu, tìm các bài viết, tài liệu liên quan...). Nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu các phương pháp, tiếp cận đã biết, tham khảo các hệ thống mạng ở các công ty hiện tại đang được sử dụng. Phác hoạ bức tranh tổng thể, thiết kế giải pháp

Giai đoạn 2: Thiết kế sơ đồ mạng, việc chọn lựa mô hình mạng, giao thức, thiết lập các cấu hình cho các thành phần trong sơ đồ.

Giai đoạn 3: Tổng kết Khái quát và đưa ra kết luận chung cho đề tài

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan quản trị mạng

Trong thời đại số hóa mạnh mẽ như hiện nay, mạng máy tính đã trở thành một phần không thể thiếu trong hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống – từ công việc, học tập, giải trí cho đến các hoạt động kinh doanh, vận hành của doanh nghiệp và tổ chức. Nhờ có mạng máy tính, chúng ta có thể kết nối với nhau mọi lúc mọi nơi, chia sẻ dữ liệu, truy cập các dịch vụ và nguồn tài nguyên chỉ trong vài giây. Thế nhưng, phía sau sự kết nối mượt mà đó là cả một hệ thống phức tạp cần được vận hành, theo dõi và bảo trì liên tục. Và đó chính là nhiệm vụ của quản trị mạng – một công việc thâm lặng nhưng đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Hiểu một cách đơn giản, quản trị mạng là quá trình tổ chức, giám sát và duy trì hoạt động của hệ thống mạng máy tính sao cho ổn định, hiệu quả và an toàn. Người đảm nhiệm vai trò này – thường được gọi là quản trị viên mạng – không chỉ làm những công việc như sửa lỗi khi mạng "bị chập chờn", mà còn đảm nhận một danh sách dài các nhiệm vụ quan trọng: từ thiết kế kiến trúc mạng, cấu hình thiết bị, tối ưu hiệu suất cho đến đảm bảo an ninh mạng và xử lý sự cố khi cần.

Hãy tưởng tượng một hệ thống mạng giống như một thành phố hiện đại, với hàng nghìn luồng giao thông thông tin lưu thông mỗi giây. Trong thành phố đó, quản trị viên mạng chính là những người điều phối giao thông, đảm bảo các luồng dữ liệu không va chạm, không tắc nghẽn, và nếu có sự cố xảy ra, họ sẽ là người đầu tiên có mặt để xử lý.

Trong thực tế, công việc quản trị mạng được chia thành nhiều khía cạnh khác nhau. Một trong những cách tiếp cận phổ biến là mô hình FCAPS, gồm năm lĩnh vực: quản lý sự cố (Fault), quản lý cấu hình (Configuration), quản lý tài nguyên (Accounting), quản lý hiệu suất (Performance) và quản lý bảo mật (Security). Mỗi yếu tố đều góp phần xây dựng nên một hệ thống mạng hoạt động bền vững và đáng tin cậy.

Trong quản lý cấu hình, người quản trị phải biết cách thiết lập địa chỉ IP, chia VLAN, cấu hình router, switch, hay triển khai các giao thức định tuyến như OSPF, EIGRP. Ở mảng bảo mật, họ cần sử dụng các công cụ như tường lửa,

danh sách kiểm soát truy cập (ACL), hay các công nghệ nâng cao như VPN, IDS/IPS để ngăn chặn các rủi ro tấn công mạng.

Khi quy mô hệ thống ngày càng mở rộng, vai trò của các công cụ hỗ trợ cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các phần mềm mô phỏng như Cisco Packet Tracer, hay các hệ thống giám sát như SolarWinds, PRTG, cùng với công cụ phân tích gói tin nổi tiếng Wireshark đã giúp công việc của người quản trị mạng trở nên dễ dàng và chủ động hơn. Nhờ đó, họ có thể theo dõi trạng thái của hệ thống theo thời gian thực, phát hiện sớm các vấn đề và ngăn chặn nguy cơ trước khi gây ảnh hưởng đến người dùng.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ. Yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất. Một quản trị viên mạng giỏi không chỉ cần kiến thức kỹ thuật vững vàng, mà còn phải có khả năng tư duy hệ thống, phân tích tình huống nhanh nhạy, xử lý áp lực tốt và luôn sẵn sàng học hỏi để theo kịp với những thay đổi không ngừng của công nghệ.

2.2. Đặc điểm quản trị mạng

Trong thời đại mà thông tin là một nguồn lực cốt lõi, hệ thống mạng máy tính đóng vai trò như "hệ tuần hoàn" giúp dữ liệu luân chuyển liên tục giữa các thiết bị, người dùng và dịch vụ. Tuy nhiên, để dòng chảy thông tin này luôn thông suốt, ổn định và an toàn, không thể thiếu vai trò của những người quản trị mạng – những người đứng sau hậu trường, âm thầm duy trì và vận hành toàn bộ hệ thống. Quản trị mạng không chỉ là công việc kỹ thuật, mà còn là một nghệ thuật cân bằng giữa hiệu suất, tính khả dụng và bảo mật. Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật giúp định hình rõ hơn công việc đầy thử thách nhưng cũng vô cùng quan trọng này.

Trước hết, quản trị mạng mang tính liên tục và thời gian thực. Một hệ thống mạng không có khái niệm "nghỉ ngơi", nó phải vận hành 24/7 để đáp ứng nhu cầu truy cập không ngừng nghỉ từ người dùng. Điều này đồng nghĩa với việc người quản trị mạng cũng phải luôn sẵn sàng phản ứng nhanh khi xảy ra sự cố, bất kể ngày hay đêm. Đôi khi, chỉ một lỗi nhỏ như mất kết nối máy chủ hay xung

đột địa chỉ IP cũng có thể gây gián đoạn hàng loạt dịch vụ, ảnh hưởng đến hoạt động của cả tổ chức.

Thứ hai, quản trị mạng là một lĩnh vực đa dạng về công nghệ. Từ phần cứng như router, switch, firewall... cho đến phần mềm quản lý, các giao thức định tuyến, hệ điều hành mạng, rồi cả những công nghệ ảo hóa và điện toán đám mây, tất cả đều nằm trong phạm vi hiểu biết và xử lý của người quản trị. Chính vì vậy, công việc này đòi hỏi họ phải không ngừng cập nhật kiến thức, làm quen với các xu hướng công nghệ mới và học cách tích hợp chúng một cách hiệu quả vào hệ thống hiện có.

Một đặc điểm quan trọng khác là người quản trị mạng thường phải quản lý đồng thời nhiều thiết bị, ở nhiều cấp độ khác nhau. Từ những thiết bị trung tâm như máy chủ, switch, router đến thiết bị đầu cuối như máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, máy in... Tất cả đều có thể trở thành điểm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống nếu không được kiểm soát đúng cách. Việc cấu hình, phân quyền, kiểm tra kết nối và đảm bảo các thiết bị hoạt động đúng vai trò là nhiệm vụ không thể xem nhẹ.

Trong số đó, máy chủ (server) – bao gồm cả máy chủ vật lý và máy chủ ảo – giữ vai trò quan trọng như "trái tim" của hệ thống mạng. Đây là nơi lưu trữ dữ liệu, quản lý quyền truy cập và điều phối nhiều dịch vụ mạng. Người quản trị phải biết cách cài đặt, cấu hình và tối ưu máy chủ để đảm bảo hiệu suất cao và khả năng mở rộng linh hoạt. Với xu hướng ảo hóa hiện nay, kỹ năng làm việc với các nền tảng như VMware, Hyper-V hay VirtualBox ngày càng trở nên thiết yếu.

Bên cạnh máy chủ, thiết bị đầu cuối như máy tính, điện thoại, máy in... cũng là một phần quan trọng của hệ thống mạng. Dù đôi khi bị xem là yếu tố "ngoại vi", nhưng đây lại chính là điểm tiếp xúc trực tiếp giữa người dùng và hệ thống. Một thiết bị đầu cuối bị lỗi hay nhiễm mã độc không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân người dùng đó, mà còn có thể trở thành lỗ hổng bảo mật cho cả hệ thống. Do đó, việc cấu hình đúng địa chỉ IP, cài đặt các phần mềm bảo mật và kiểm soát truy cập từ xa là những yếu tố không thể thiếu.

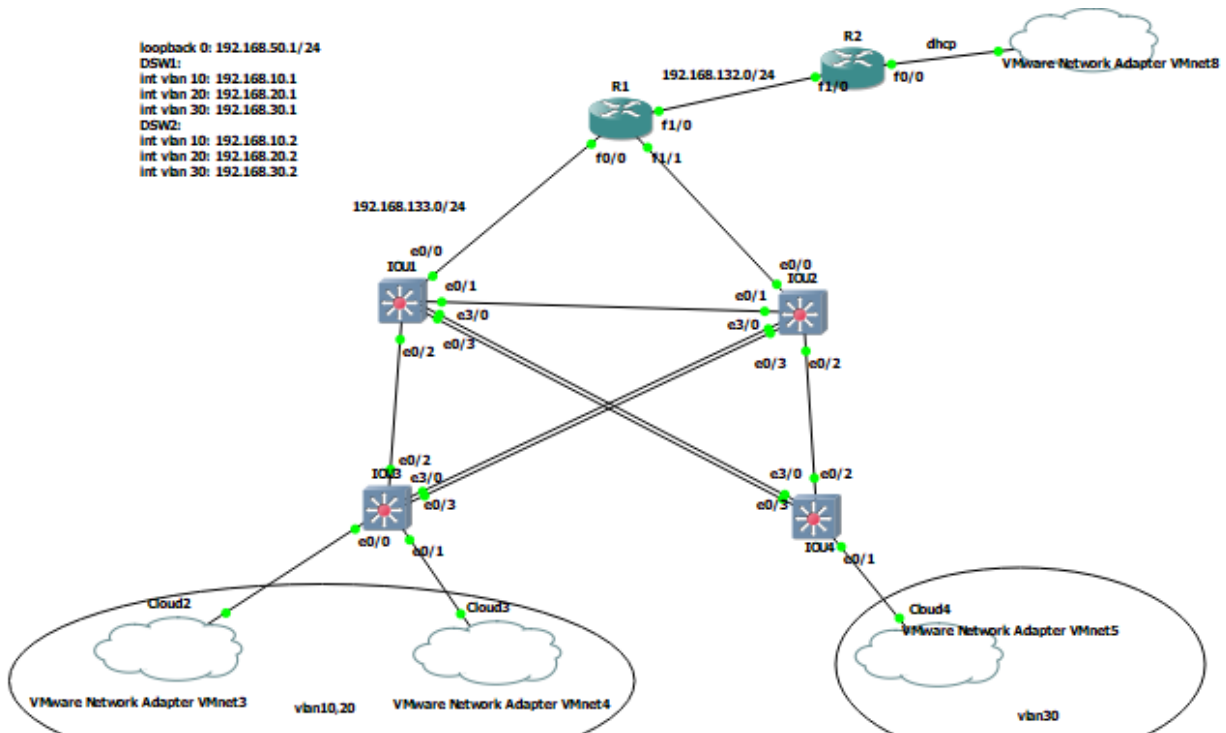
Quản trị mạng còn mang tính chiến lược về bảo mật. Trong bối cảnh tấn công mạng ngày càng tinh vi và có tổ chức, người quản trị phải không chỉ phản ứng mà còn phải chủ động phòng ngừa. Họ triển khai các giải pháp bảo vệ như tường lửa, hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS/IPS), VPN, kiểm soát truy cập người dùng, và thường xuyên cập nhật bản vá bảo mật. Một hệ thống mạng dù hiện đại đến đâu cũng có thể trở thành mục tiêu nếu thiếu một lớp bảo vệ vững chắc.

Cuối cùng, với sự phát triển về quy mô và độ phức tạp của hệ thống, quản trị mạng ngày nay không thể thiếu sự hỗ trợ của các công cụ giám sát và tự động hóa. Các phần mềm như SolarWinds, PRTG, Zabbix hay Wireshark giúp người quản trị có cái nhìn toàn cảnh về trạng thái mạng, từ đó phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và đưa ra giải pháp kịp thời. Việc sử dụng script để tự động hóa các tác vụ cũng giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót trong quá trình vận hành.

Tóm lại, quản trị mạng là một công việc mang tính tổng hợp cao, kết hợp giữa kỹ năng kỹ thuật, tư duy phân tích và tinh thần trách nhiệm. Mỗi hệ thống mạng ổn định phía sau đều có sự đóng góp thầm lặng của những người quản trị, những người không chỉ làm việc với thiết bị, mà còn đang góp phần duy trì mạch sống thông tin cho cả một tổ chức trong kỷ nguyên số.

2.3. Các mô hình và các giao thức

2.3.1. Mô hình



Hình 1 Sơ đồ mạng

(Nguồn:Hải Đăng , nhóm 3)

2.3.2. Giao thức

2.3.2.1. VLAN Trunking Protocol (VTP)

VTP là giao thức độc quyền của Cisco, cho phép đồng bộ hóa cấu hình VLAN trên các switch trong cùng một miền (domain). VTP giúp giảm thiểu công việc cấu hình thủ công, đảm bảo tính nhất quán của các VLAN (như VLAN 10, 20, 30 trong mô hình) trên toàn mạng. Trong mô hình, các switch IOU1 và IOU2 được cấu hình ở chế độ server để quản lý cơ sở dữ liệu VLAN, trong khi IOU3 và IOU4 ở chế độ client để nhận thông tin VLAN từ server.

2.3.2.2. Hot Standby Router Protocol (HSRP)

HSRP là giao thức dự phòng của Cisco, cho phép nhiều router hoặc switch chia sẻ một địa chỉ IP ảo (Virtual IP) làm Default Gateway cho các máy trạm. Điều này đảm bảo tính sẵn sàng cao khi một thiết bị gặp sự cố. Trong mô hình, HSRP được triển khai trên IOU1 và IOU2, với IOU1 là Active cho VLAN 10 và 20, IOU2 là Active cho VLAN 30, đảm bảo không gián đoạn dịch vụ khi một thiết bị thất bại.

2.3.2.3. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP tự động cấp phát địa chỉ IP và các thông số mạng (như Default Gateway, DNS) cho các thiết bị trong mạng. Trong mô hình, DHCP được cấu hình trên router R1 với các pool riêng cho VLAN 10, VLAN 20 và VLAN 30, đảm bảo các máy trạm nhận được địa chỉ IP động một cách nhanh chóng và chính xác.

2.3.2.4. Network Address Translation/Port Address Translation (NAT/PAT)

NAT/PAT được sử dụng để chuyển đổi địa chỉ IP nội bộ sang địa chỉ công cộng, cho phép các thiết bị trong VLAN 10, 20, 30 truy cập mạng bên ngoài qua Cloud1. Trong mô hình, PAT được cấu hình trên router R2, sử dụng địa chỉ IP của giao diện f0/0 để ánh xạ lưu lượng từ các mạng nội bộ, đảm bảo kết nối Internet ổn định.

2.3.2.5. Open Shortest Path First (OSPF)

OSPF là giao thức định tuyến động thuộc nhóm Link-State, được sử dụng để đảm bảo kết nối giữa các subnet nội bộ và mạng bên ngoài. Trong mô hình, OSPF được triển khai trên router R1 và R2 để định tuyến lưu lượng giữa các VLAN và các cloud (Cloud1, Cloud2, Cloud3, Cloud4), đảm bảo hiệu quả và khả năng mở rộng.

2.3.2.6. EtherChannel (Link Aggregation Control Protocol - LACP, Port Aggregation Protocol - PAgP)

EtherChannel cho phép gộp nhiều liên kết Ethernet thành một kênh logic, tăng băng thông và cung cấp dự phòng. Trong mô hình, EtherChannel được cấu hình giữa IOU1-IOU4 và IOU2-IOU3, sử dụng LACP (chế độ active) và PAgP (chế độ desirable/auto). Điều này đảm bảo phân tải lưu lượng hiệu quả và duy trì kết nối khi một liên kết vật lý gặp sự cố.

2.3.2.7. Simple Network Management Protocol (SNMP)

Trong mô hình mạng hiện tại, việc giám sát và quản lý hệ thống một cách hiệu quả là yếu tố then chốt để đảm bảo tính ổn định và phát hiện sự cố kịp thời.

Để thực hiện điều đó, giao thức SNMP (Simple Network Management Protocol) đã được triển khai như một giải pháp giám sát mạng chủ động và toàn diện.

Cụ thể, SNMP được cấu hình trên các thiết bị trung tâm của mô hình gồm: hai router (R1, R2) và bốn switch Layer 3 (IOU1, IOU2, IOU3, IOU4). Các thiết bị này đóng vai trò là SNMP Agent, cung cấp thông tin vận hành và hiệu suất thông qua một cơ sở dữ liệu nội bộ gọi là MIB (Management Information Base). Phần mềm PRTG Network Monitor, hoạt động như SNMP Manager, sẽ định kỳ gửi truy vấn đến các thiết bị này để thu thập dữ liệu giám sát như:

- Trạng thái và tốc độ của các cổng Ethernet (e0/0, e0/1, e3/0, ...)

- Mức sử dụng CPU và bộ nhớ (RAM)

- Trạng thái hoạt động của thiết bị (up/down)

- Lưu lượng truy cập giữa các VLAN (10, 20, 30)

- Tình trạng liên kết giữa các switch trong mô hình full-mesh

Các switch IOU được cấu hình trunk kết nối với nhau bằng nhiều liên kết chéo (cross-link), có thể sinh ra vòng lặp trong mạng LAN. SNMP giúp giám sát hiệu quả hoạt động của giao thức STP (Spanning Tree Protocol) để bảo đảm rằng không xảy ra broadcast storm hay xung đột trong quá trình chuyển mạch.

Bên cạnh đó, SNMP còn được cấu hình với community string là “private” với quyền RW (read/write). Điều này không chỉ cho phép hệ thống giám sát đọc dữ liệu từ thiết bị mà còn có khả năng gửi lệnh điều khiển như tái khởi động cổng mạng, đặt lại giao diện, hoặc cập nhật cấu hình khi cần thiết. Tất cả đều được thực hiện tự động hoặc bán tự động thông qua giao diện điều khiển của PRTG.

Ngoài khả năng thu thập dữ liệu thụ động (polling), SNMP cũng hỗ trợ SNMP Trap – một cơ chế chủ động thông báo sự cố. Ví dụ, nếu cổng e0/2 của IOU2 đột ngột mất kết nối với IOU3, SNMP agent trên IOU2 sẽ lập tức gửi trap đến PRTG để cảnh báo, không cần chờ chu kỳ polling tiếp theo. Điều này đặc biệt quan trọng với các hệ thống yêu cầu độ tin cậy cao và phản ứng nhanh.

Dữ liệu SNMP được PRTG xử lý và hiển thị trực quan dưới dạng biểu đồ, dashboard, cùng các thông báo cảnh báo (alert) gửi qua email hoặc ứng dụng di động. Ví dụ, nếu giao diện kết nối từ switch IOU1 đến router R1 (qua e0/0) đạt

mức sử dụng 90% trong vòng 5 phút, quản trị viên sẽ ngay lập tức được thông báo để kiểm tra và xử lý.

Việc triển khai SNMP trong mô hình mạng không chỉ giúp quản trị viên nắm bắt kịp thời tình trạng hoạt động của toàn bộ hệ thống, mà còn hỗ trợ trong việc phân tích, tối ưu hóa hiệu suất, và bảo trì định kỳ. Thông qua dữ liệu lịch sử do SNMP cung cấp, người quản trị có thể dự báo xu hướng sử dụng tài nguyên và lên kế hoạch nâng cấp hạ tầng phù hợp.

Tóm lại, SNMP đóng vai trò như “tai mắt” của hệ thống giám sát, giúp biến một mạng lưới phức tạp và đa tầng như trong mô hình thành một hệ thống có thể kiểm soát, theo dõi và cải thiện liên tục – đúng với tinh thần của quản trị mạng hiện đại: chủ động, thông minh và hiệu quả.

2.3.2.8. Per-VLAN Spanning Tree Protocol (PVSTP)

PVSTP là một biến thể của Spanning Tree Protocol (STP), được sử dụng để ngăn chặn vòng lặp trong mạng Layer 2, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất cho từng VLAN. Trong mô hình, PVSTP được cấu hình để đảm bảo các VLAN 10, 20, 30 hoạt động độc lập mà không gây xung đột, kết hợp với PortFast và BPDU Guard để giảm thời gian chuyển trạng thái công và tăng cường bảo mật.

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM

3.1. Giải thích mô hình thực nghiệm

3.1.1. Thành phần chính

Router (R1, R2): Hai router chính (R1 và R2) được kết nối với nhau và đóng vai trò trung tâm trong việc định tuyến dữ liệu giữa các mạng con.

R1 có địa chỉ IP: 192.168.132.0/24.

R2 kết nối với Cloud1 thông qua DHCP và sử dụng VMware Network Adapter VMnet8.

Switch (IOU1, IOU2, IOU3, IOU4): Đây là các switch tầng 2 (Layer 2) được kết nối với R1 và R2, tạo thành các mạng con.

IOU1: Kết nối với Cloud2 (VMnet3, vlan10, 192.168.10.0/24).

IOU2: Kết nối với Cloud4 (VMnet5, vlan30, 192.168.30.0/24).

IOU3: Kết nối với Cloud3 (VMnet4, vlan 20, 192.168.20.0/24).

IOU4: Kết nối với Cloud3 qua e0/2.

Cloud (Cloud1, Cloud2, Cloud3, Cloud4): Đại diện cho các mạng bên ngoài hoặc các thiết bị đầu cuối, được mô phỏng bằng VMware Network Adapter (VMnet3, VMnet4, VMnet5, VMnet8).

Giao diện và VLAN:

Các giao diện trên router và switch (f0/0, f0/1, e0/0, e0/1, e0/2, e0/3) được cấu hình để kết nối các thiết bị.

VLAN 10 (192.168.10.0/24) và VLAN 30 (192.168.30.0/24) được sử dụng để phân chia lưu lượng mạng.

3.1.2. Cấu trúc mạng

Cấu trúc mạng:

Mạng được chia thành các subnet với dải địa chỉ IP khác nhau:

DSW1: 192.168.50.1/24.

VLAN 10: 192.168.10.1.

VLAN 20: 192.168.20.1.

VLAN 30: 192.168.30.1.

Các giao diện VLAN 10, 20, 30 tương ứng với các dải IP 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24.

Router R1 và R2 đảm bảo kết nối giữa các subnet và các cloud bên ngoài.

3.1.3. Tổng quan về giám sát PRTG

3.1.3.1. Thu thập dữ liệu

PRTG có thể được cài đặt trên một máy chủ hoặc thiết bị trong mạng (ví dụ, trên một máy tính kết nối với Cloud1 hoặc Cloud2).

PRTG sử dụng các giao thức như SNMP (Simple Network Management Protocol), NetFlow, hoặc WMI để thu thập thông tin từ các router (R1, R2) và switch (IOU1, IOU2, IOU3, IOU4).

3.1.3.2. Giám sát các thông số:

Lưu lượng mạng (Traffic): PRTG theo dõi lưu lượng trên các giao diện (f0/0, f0/1, e0/0, v.v.) để phát hiện tình trạng nghẽn mạng hoặc bất thường.

Tình trạng thiết bị: Kiểm tra trạng thái hoạt động của router và switch (up/down, CPU, RAM).

Độ trễ và mất gói (Latency & Packet Loss): Đo lường thời gian phản hồi và tỷ lệ mất gói giữa các thiết bị, ví dụ từ R1 đến R2 hoặc từ IOU1 đến Cloud2.

VLAN Performance: Giám sát lưu lượng và hiệu suất trên các VLAN (10, 20, 30).

3.1.3.3. Cảnh báo và cảnh cáo

PRTG có thể được cấu hình để gửi cảnh báo (qua email, SMS) nếu có sự cố, ví dụ: lưu lượng vượt ngưỡng, thiết bị ngừng hoạt động, hoặc độ trễ cao.

Tạo báo cáo về hiệu suất mạng theo thời gian thực hoặc lịch sử để phân tích.

3.1.3.4. Ứng dụng trong mô hình:

Mô hình này cho phép mô phỏng các kịch bản thực tế như: tăng lưu lượng trên VLAN 10, ngắt kết nối giữa R1 và R2, hoặc kiểm tra hiệu suất khi kết nối với các cloud bên ngoài.

PRTG sẽ giúp người quản trị mạng theo dõi toàn bộ hệ thống, từ router, switch đến các kết nối VMware, đảm bảo mạng hoạt động ổn định.

3.1.3.5. Tóm lại

Mô hình thực nghiệm này là một mạng mô phỏng với các router, switch, VLAN và cloud, được thiết kế để kiểm tra và giám sát hiệu suất mạng. PRTG được sử dụng để thu thập, phân tích dữ liệu mạng (lưu lượng, độ trễ, trạng thái thiết bị), đồng thời cung cấp cảnh báo và báo cáo để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.

3.2. Mục tiêu thực nghiệm

3.2.1. Đánh giá hiệu suất mạng một cách toàn diện:

Mục tiêu quan trọng nhất là đo lường và phân tích hiệu suất của các thành phần chính trong mô hình, bao gồm các router (R1 và R2), các switch (IOU1, IOU2, IOU3, IOU4) và các kết nối giữa các VLAN (10, 20, 30) cũng như với các mạng bên ngoài được biểu thị qua các cloud (Cloud1, Cloud2, Cloud3, Cloud4). Việc đánh giá này tập trung vào các chỉ số như băng thông, độ trễ (latency), tỷ lệ mất gói (packet loss), và khả năng xử lý tải của từng thiết bị. Điều này cho phép xác định các nút cổ chai tiềm ẩn hoặc các khu vực cần cải thiện để đảm bảo lưu lượng dữ liệu được truyền tải ổn định và hiệu quả.

3.2.2. Kiểm tra và tối ưu hóa khả năng giám sát của PRTG:

Một mục tiêu khác là đánh giá hiệu quả của công cụ PRTG (Paessler Router Traffic Grapher) trong việc thu thập dữ liệu mạng theo thời gian thực. Điều này bao gồm việc kiểm tra khả năng giám sát các thông số như lưu lượng trên từng giao diện (f0/0, f0/1, e0/0, v.v.), mức sử dụng CPU và RAM của các thiết bị, cũng như trạng thái hoạt động (up/down) của router và switch. Ngoài ra, thực nghiệm sẽ kiểm tra khả năng của PRTG trong việc phát hiện các sự cố bất thường như nghẽn mạng, mất kết nối, hoặc sự cố phần cứng, từ đó xác định xem công cụ này có đáp ứng được yêu cầu quản lý mạng phức tạp hay không.

3.2.3. Tối ưu hóa cấu hình mạng:

Thực nghiệm cũng hướng tới việc xác định và đề xuất các cải tiến trong cấu hình mạng hiện tại. Điều này bao gồm việc phân tích việc gán địa chỉ IP (ví dụ: 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24), cấu hình VLAN, và kết nối giữa các thiết bị với VMware Network Adapter (VMnet3, VMnet4, VMnet5, VMnet8). Mục tiêu

là tối ưu hóa hiệu suất, giảm thiểu xung đột địa chỉ, và tăng cường bảo mật thông qua các chính sách kiểm soát truy cập hoặc phân vùng mạng hợp lý.

3.2.4. Kiểm tra tích hợp giữa các thành phần mạng và công cụ giám sát:

Mô hình này được thiết kế để kiểm tra mức độ tương thích và tích hợp giữa các thành phần mạng (router, switch, VMware Network Adapter) với công cụ PRTG. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng các giao thức giám sát như SNMP hoặc NetFlow được triển khai chính xác, cũng như kiểm tra khả năng hiển thị dữ liệu từ các cloud mô phỏng. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống quản lý mạng thống nhất, nơi tất cả các thành phần hoạt động hài hòa và cung cấp thông tin chi tiết cho người quản trị.

3.3. Các bước thực nghiệm

3.3.1. Tổ chức và cấu hình định tuyến VLAN

3.3.1.1. Triển khai VLAN

IOU1/IOU2/IOU3/IOU4# configure terminal

(config)# vlan 10

(config-vlan)# name Ke toan

(config-vlan)# exit

(config)# vlan 20

(config-vlan)# name HR

(config-vlan)# exit

(config)# vlan 30

(config-vlan)# name Ki su

(config-vlan)# exit

Kết quả hiển thị

```
IOU1#show vlan bri
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et1/1, Et1/2, Et1/3, Et2/0 Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/1 Et3/2, Et3/3
10	Ke toan	active	
20	HR	active	
30	Ki su	active	

```
IOU2#show vlan bri
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et1/1, Et1/2, Et1/3, Et2/0 Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/1 Et3/2, Et3/3
10	Ke toan	active	
20	HR	active	
30	Ki su	active	

Vì IOU3 và IOU4 kết nối với cloud nên phải gán port cho VLAN nhận biết

Kết quả hiển thị:

```
IOU3#show vlan bri
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3 Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3 Et3/1, Et3/2, Et3/3
10	Ke toan	active	Et0/0
20	HR	active	Et0/1
30	Ki su	active	

```
IOU4#show vlan bri
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/0, Et1/0, Et1/1, Et1/2 Et1/3, Et2/0, Et2/1, Et2/2 Et2/3, Et3/1, Et3/2, Et3/3
10	Ke toan	active	
20	HR	active	
30	Ki su	active	Et0/1

3.3.1.2. Cấu hình VTP

#IOU1-IOU2(config): vtp mode server

#IOU1-IOU2(config): vtp domain Network

#IOU3-IOU4(config): vtp mode client

#IOU3-IOU4(config): vtp domain Network

Kết quả hiển thị

```

IOU1#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          : Network
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : aabb.cc80.0100
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 5-16-25 17:25:48
Local updater ID is 192.168.10.1 on interface Vl10 (lowest numbered VLAN interface found)

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode       : Server
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 9
Configuration Revision    : 4
MD5 digest               : 0xCE 0xB6 0xBA 0x38 0xCD 0xF4 0xA0 0x9D
                          0x7F 0xE1 0x93 0x1F 0x61 0xF8 0x34 0xE8

```

```

IOU2#Show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          : Network
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : aabb.cc80.0200
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 5-16-25 17:25:48
Local updater ID is 192.168.10.2 on interface Vl10 (lowest numbered VLAN interface found)

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode       : Server
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 9
Configuration Revision    : 4
MD5 digest               : 0xCE 0xB6 0xBA 0x38 0xCD 0xF4 0xA0 0x9D
                          0x7F 0xE1 0x93 0x1F 0x61 0xF8 0x34 0xE8

```

```

IOU3#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          : Network
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : aabb.cc80.0300
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 5-16-25 17:25:48

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode       : Client
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 9
Configuration Revision    : 4
MD5 digest               : 0xCE 0xB6 0xBA 0x38 0xCD 0xF4 0xA0 0x9D
                          0x7F 0xE1 0x93 0x1F 0x61 0xF8 0x34 0xE8

```

```

IOU4#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          : Network
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : aabb.cc80.0400
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 5-16-25 17:25:48

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode       : Client
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 9
Configuration Revision   : 4
MD5 digest               : 0xCE 0xB6 0xBA 0x38 0xCD 0xF4 0xA0 0x9D
                          0x7F 0xE1 0x93 0x1F 0x61 0xF8 0x34 0xE8

```

3.3.1.3. Định tuyến VLAN (SVI)

Vì IOU1 và IOU2 là switch Layer 3, chúng có thể thực hiện định tuyến liên VLAN trực tiếp bằng cách sử dụng các giao diện VLAN (SVIs).

Tạo các giao diện VLAN trên IOU1 với địa chỉ IP tương ứng.

IOU1 kết nối với IOU2 qua cổng e0/1. Cấu hình cổng này thành trunk.

Trên IOU2, cấu hình tương tự cho cổng kết nối với IOU1

Kết quả hiển thị

```

IOU1#ping 192.168.10.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/5 ms
IOU1#ping 192.168.20.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
IOU1#ping 192.168.30.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.30.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

```



```

IOU2#ping 192.168.10.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
IOU2#ping 192.168.20.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/6 ms
IOU2#ping 192.168.30.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.30.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/7 ms

```

IOU1 và IOU2 có thể ping với nhau

3.3.1.4. Cấu hình PVSTP và Portfast

Cấu hình các cổng kết nối giữa các switch thành cổng trunk để truyền VLAN 10, 20, 30.

Cấu hình PortFast

PortFast chỉ nên được bật trên các cổng kết nối với thiết bị đầu cuối (không phải switch hoặc router). Nếu cổng này vô tình kết nối với switch khác, có thể gây ra vòng lặp. Để an toàn, có thể bật BPDU Guard cùng với PortFast

Kết quả hiển thị:

```

IOU1#show spanning-tree vlan 10
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4106
             Address     aabb.cc00.0100
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4106    (priority 4096 sys-id-ext 10)
             Address     aabb.cc00.0100
             Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300 sec

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Et0/0            Desg FWD 100       128.1    Shr
Et0/1            Desg FWD 100       128.2    Shr
Et0/2            Desg FWD 100       128.3    Shr
Et1/0            Desg FWD 100       128.5    Shr

```

```
IOU1#show spanning-tree vlan 20
```

VLAN0020

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID    Priority    4116  
           Address    aabb.cc00.0200  
           Cost      100  
           Port      2 (Ethernet0/1)  
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID  Priority    32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)  
           Address    aabb.cc00.0100  
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec  
           Aging Time 300 sec
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Et0/0	Desg	FWD	100	128.1	Shr
Et0/1	Root	FWD	100	128.2	Shr
Et0/2	Altn	BLK	100	128.3	Shr
Et1/0	Desg	FWD	100	128.5	Shr

```
IOU1#show spanning-tree vlan 30
```

VLAN0030

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID    Priority    4126  
           Address    aabb.cc00.0300  
           Cost      100  
           Port      3 (Ethernet0/2)  
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID  Priority    32798 (priority 32768 sys-id-ext 30)  
           Address    aabb.cc00.0100  
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec  
           Aging Time 300 sec
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Et0/0	Desg	FWD	100	128.1	Shr
Et0/1	Altn	BLK	100	128.2	Shr
Et0/2	Root	FWD	100	128.3	Shr
Et1/0	Desg	FWD	100	128.5	Shr

3.3.2. Triển khai Etherchannel

```
IOU1-IOU4(config)# int range e0/3,e3/0
```

```
IOU1-IOU4 (config-if-range)#shutdown
```

```
IOU1-IOU4 (config-if-range)#channel-protocol lacp
```

```
IOU1-IOU4 (config-if-range)#channel-group 1 mode active
```

```
IOU2-IOU3 (config-if-range)#no shutdown
```

PAGP Có 2 mode: Desirable và Auto. Port ở trạng thái Desirable được cấu hình ở mode Desirable sẽ gửi gói tin thiết lập EtherChannel tới đầu xa, Port ở

trạng thái Auto sẽ bị động lắng nghe các gói tin thiết lập EtherChannel được gửi đến từ phía đầu Desirable.

```
IOU2-IOU3(config)# int range e0/3,e3/0
```

```
IOU2-IOU3 (config-if-range)#shutdown
```

```
IOU2-IOU3 (config-if-range)#channel-group 3 mode desirable
```

```
IOU2-IOU3 (config-if-range)#no shutdown
```

Kết quả hiển thị:

```
IOU1#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - bundled in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       N - not in use, no aggregation
        f - failed to allocate aggregator

        M - not in use, minimum links not met
        m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

        A - formed by Auto LAG

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        LACP        Et0/3(P)   Et3/0(P)
```

```

IOU2#show etherchannel summary
Flags: D - down          P - bundled in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3        S - Layer2
       U - in use        N - not in use, no aggregation
       f - failed to allocate aggregator

       M - not in use, minimum links not met
       m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

       A - formed by Auto LAG

```

```

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

```

Group	Port-channel	Protocol	Ports
2	Po2(SU)	PAgP	Et0/3(P) Et3/0(P)

```

IOU3#show etherchannel summary
Flags: D - down          P - bundled in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3        S - Layer2
       U - in use        N - not in use, no aggregation
       f - failed to allocate aggregator

       M - not in use, minimum links not met
       m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

       A - formed by Auto LAG

```

```

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

```

Group	Port-channel	Protocol	Ports
2	Po2(SU)	PAgP	Et0/3(P) Et3/0(P)

```

IOU4#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - bundled in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       N - not in use, no aggregation
        f - failed to allocate aggregator

        M - not in use, minimum links not met
        m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

        A - formed by Auto LAG

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)      LACP        Et0/3(P)   Et3/0(P)

```

3.3.3. Triển khai HSRP

IOU1 là Active cho VLAN 10 và 20, Standby cho VLAN 30.

IOU2 là Active cho VLAN 30, Standby cho VLAN 10 và 20.

Kết quả hiển thị:

```

IOU1#show standby bri
          P indicates configured to preempt.
          |
Interface  Grp  Pri P State  Active      Standby      Virtual IP
Vl10       10   110 P Active local      192.168.10.2  192.168.10.254
Vl20       20   110 P Active local      192.168.20.2  192.168.20.254
Vl30       30   100 P Standby 192.168.30.2 local        192.168.30.254

IOU2#show standby bri
          P indicates configured to preempt.
          |
Interface  Grp  Pri P State  Active      Standby      Virtual IP
Vl10       10   100 P Standby 192.168.10.1 local        192.168.10.254
Vl20       20   100 P Standby 192.168.20.1 local        192.168.20.254
Vl30       30   110 P Active  local      192.168.30.1  192.168.30.254

```

3.3.4. Triển khai DHCP

R1 cần tham gia vào các VLAN hoặc mạng để xử lý yêu cầu DHCP. Sử dụng subinterface để hỗ trợ VLAN.

Tạo DHCP pool cho từng VLAN và loại trừ các địa chỉ đã sử dụng (như IP của SVI, Virtual IP).

Kết quả hiển thị:

```

User name
R1#show ip dhcp pool

Pool VLAN10 :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 254
  Leased addresses : 0
  Pending event : none
  1 subnet is currently in the pool :
  Current index IP address range Leased addresses
  192.168.10.1 192.168.10.1 - 192.168.10.254 0

Pool VLAN20 :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 254
  Leased addresses : 0
  Pending event : none
  1 subnet is currently in the pool :
  Current index IP address range Leased addresses
  192.168.20.1 192.168.20.1 - 192.168.20.254 0

Pool VLAN30 :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 254
  Leased addresses : 0
  Pending event : none
  1 subnet is currently in the pool :
  Current index IP address range Leased addresses
  192.168.30.1 192.168.30.1 - 192.168.30.254 0

```

3.3.5. Triển khai NAT/PAT

Cấu hình PAT để chuyển đổi địa chỉ IP nội bộ (192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24) thành địa chỉ IP của giao diện f0/0 (192.168.133.2).

Định nghĩa ACL để xác định lưu lượng cần NAT:

Cấu hình PAT và đặt giao diện NAT

Kết quả hiển thị:

R2 ping được 8.8.8.8

```

R2#ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/25/32 ms

```

3.3.6. Giám sát PRTG

3.3.6.1. Cấu hình SNMP:

R1(config)# snmp-server community private RW

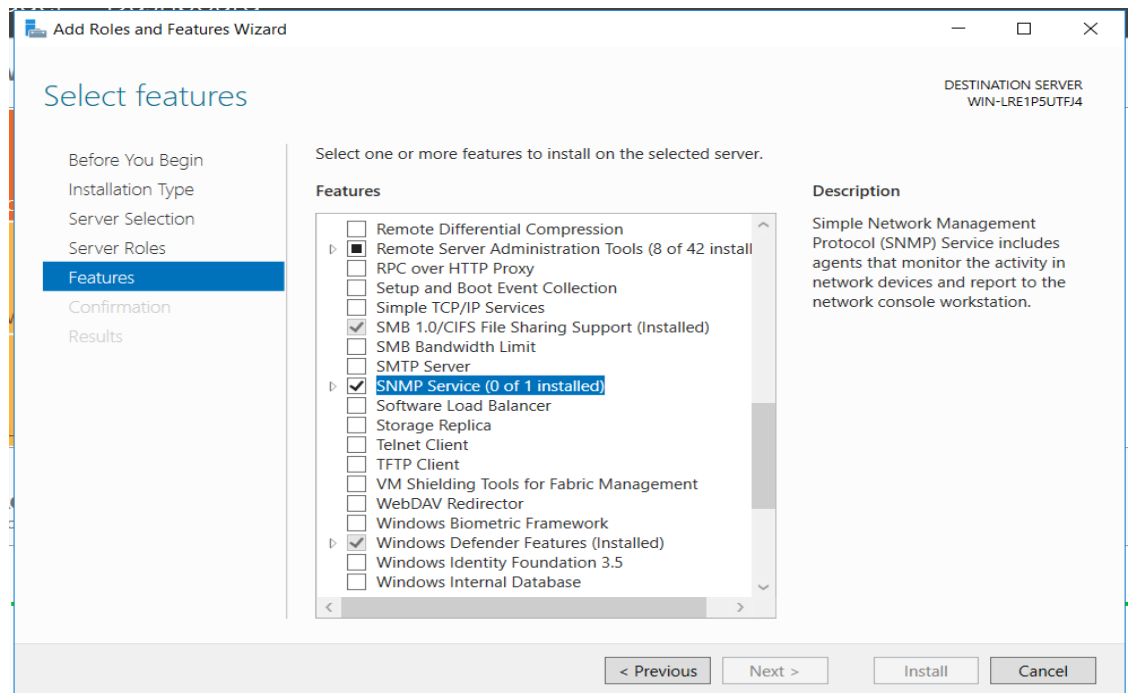
```
R1(config)#snmp-server community private RW
```

3.3.6.2. Cấu hình trên máy tính:

Cấu hình SNMP trên Window Server 2016:

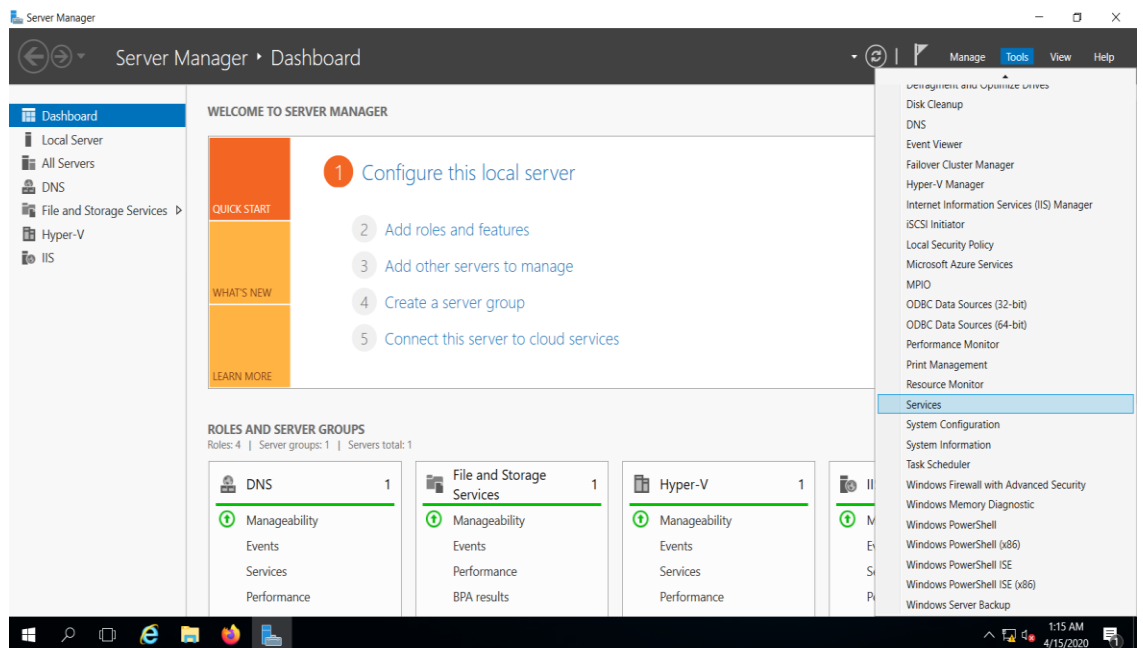
B1: Vào Server Manager -> Add role và Features

B2: Next qua Features và click chọn vào SNMP Service

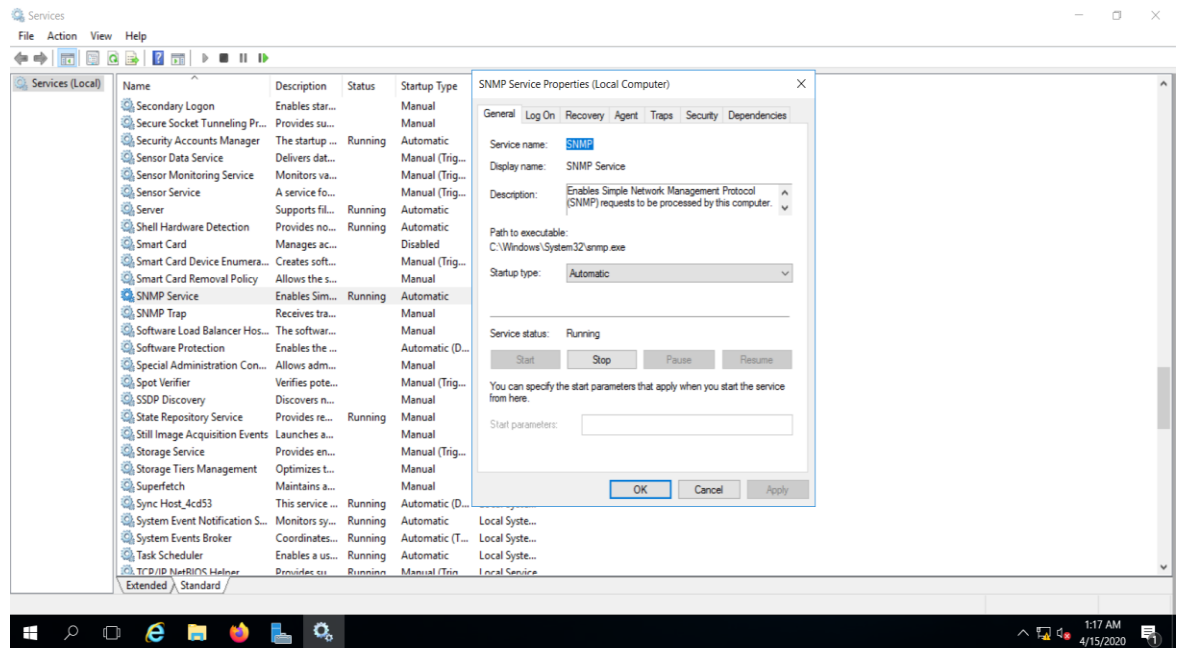


B3: Install

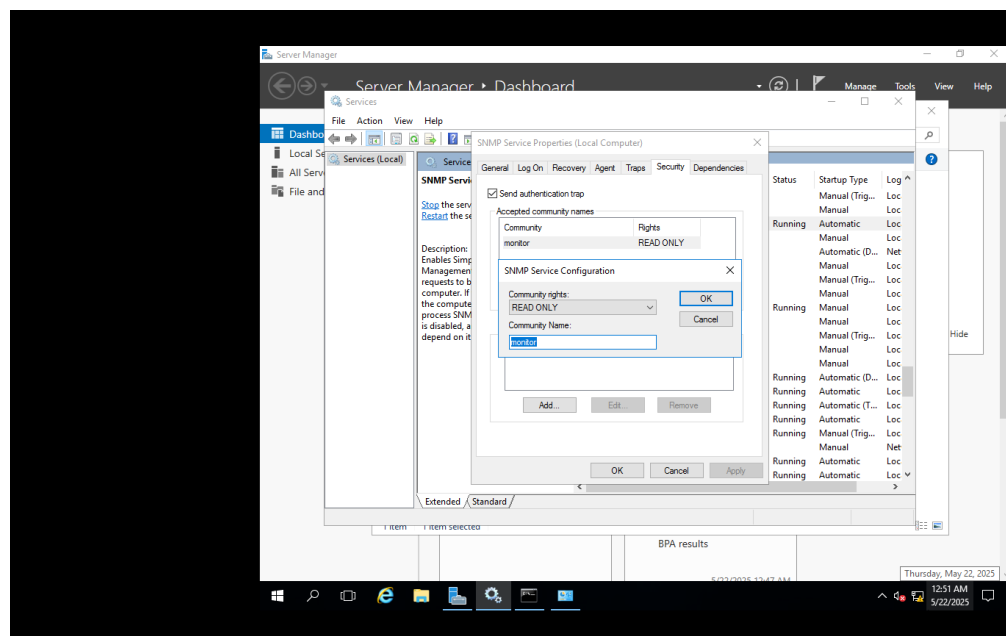
B4: Vào Tools và chọn Services



Tìm đến SNMP Service và chọn Properties



Chọn qua tab Security -> Ở mục Accepted community names chọn Add
 Chọn Read-Write và đặt 1 chuỗi bất kỳ -> Add -> OK



Vậy là đã cấu hình xong SNMP trên Window Server 2016

3.3.6.3. Cấu hình PRTG:

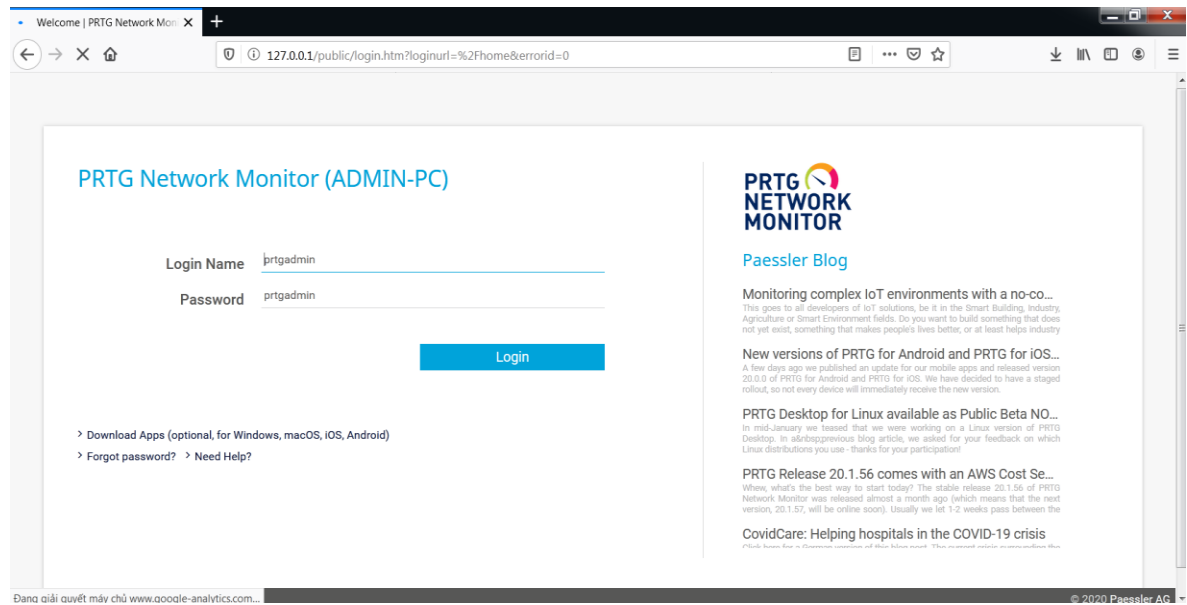
Trên Win 10 tiến hành tải source cài đặt PRTG từ trang chủ về và tiến hành cài đặt.



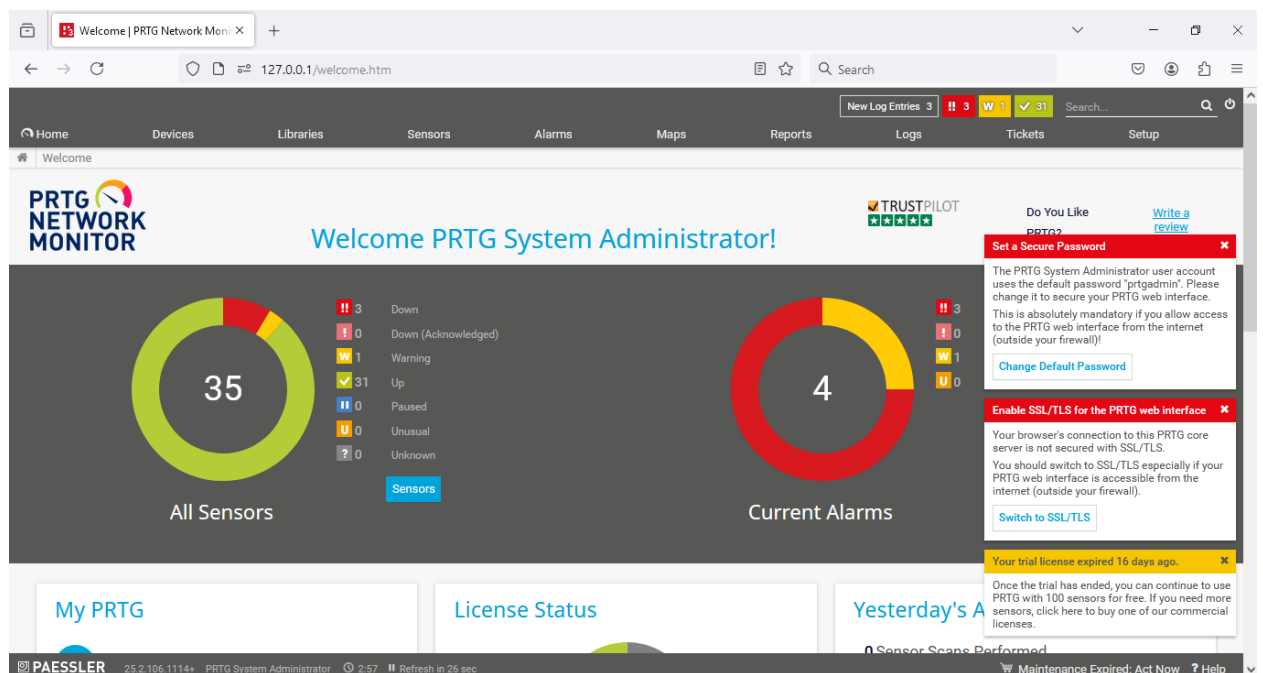
Lưu ý: Để cài đặt PRTG bạn cần phải thêm 1 card NAT vào máy ảo này để tiến hành cài đặt PRTG về máy Win 10. Sau khi cài đặt xong thì chỉ việc disable card NAT này.

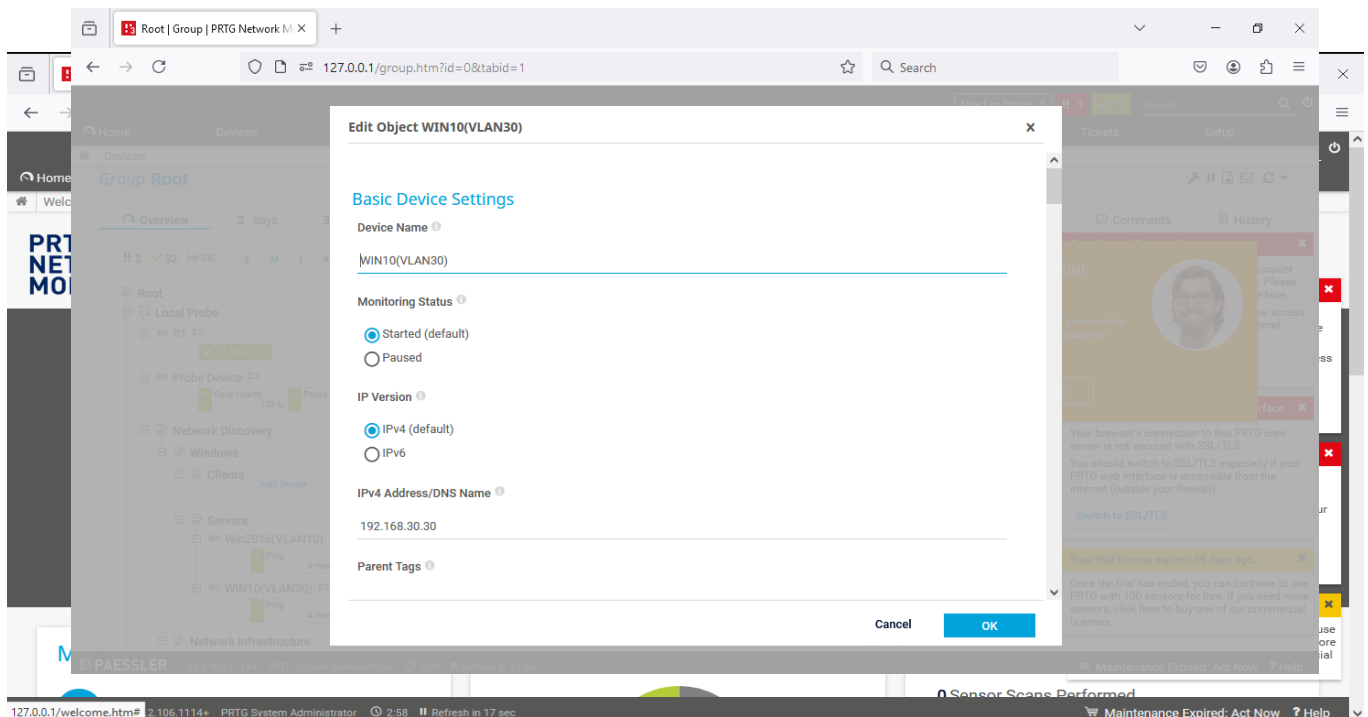
Sau khi cài đặt xong tiến hành vào PRTG cấu hình:

- Giao diện Web của PRTG -> Tiến hành Login vào



- Giao diện PRTG

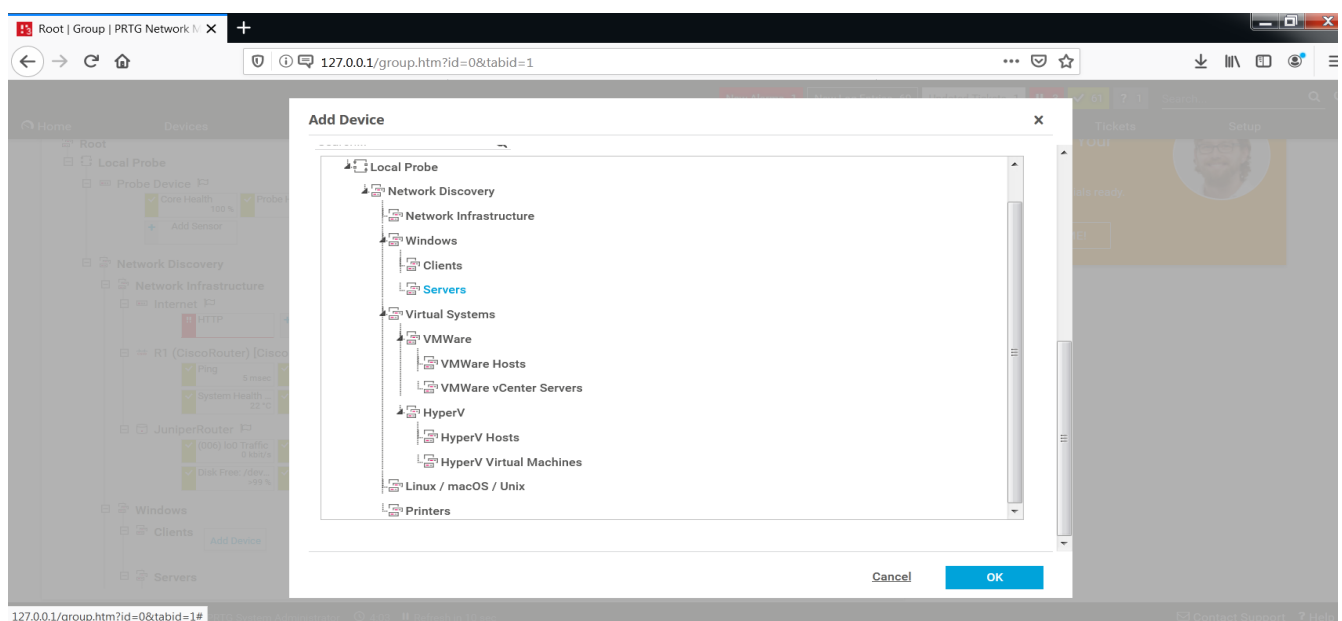




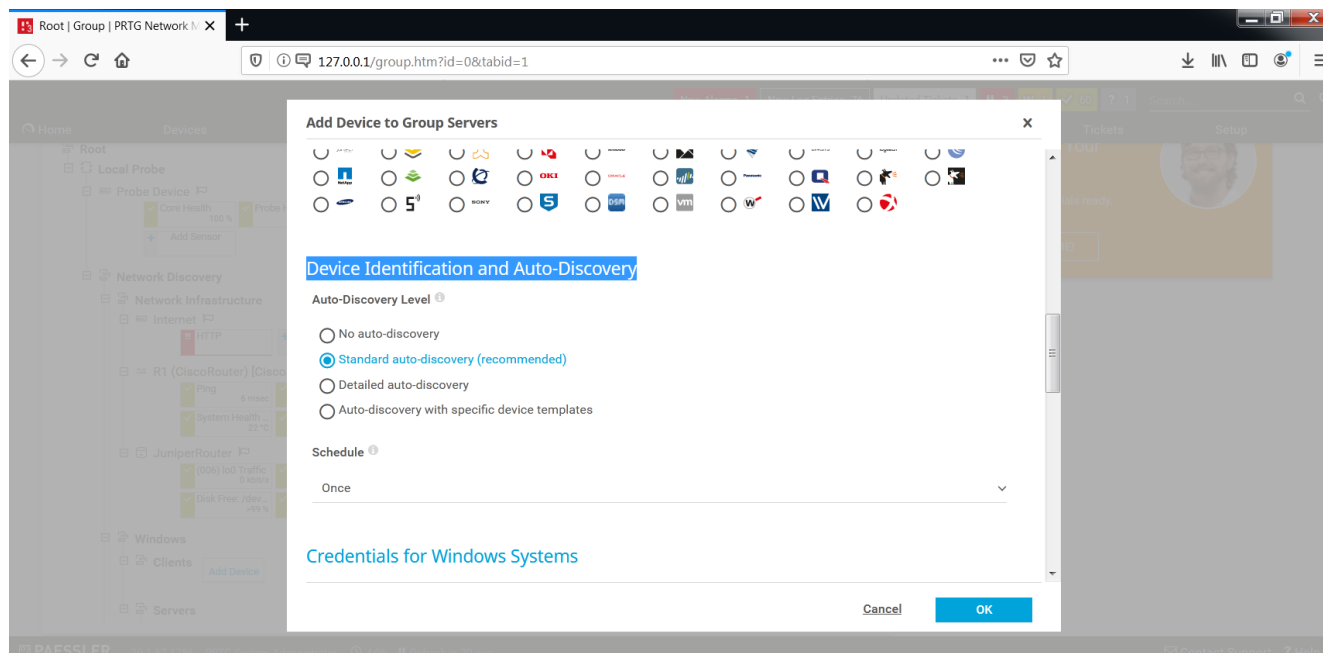
Tiến hành thêm Device vào để theo dõi:

Chọn loại Device muốn thêm vào: Ví dụ ở đây sẽ thêm Window Server

2016 vào thì sẽ chọn Window – Server sau đó chọn OK



Đặt tên cho thiết bị này và đánh vào IP của Server 2016



Kéo xuống vị trí Device Identification and Auto-Discovery -> Chọn Standard auto discovery để PRTG tự tìm các sensor thích hợp cho hệ điều hành.

Kéo xuống Credentials for SNMP Devices -> Chọn SNMP v2 và điền chuỗi String Community SNMP như đã làm ở trên Window Server 2016 vào -> OK

PRTG sẽ tiến hành lấy các thông số từ Win Server qua nên sẽ mất 1 khoảng thời gian.

Credentials for SNMP Devices

☐ inherit from Servers (SNMP Version: V2, SNMP Port: 161, Timeout (Se...))

SNMP Version ⁱ

- ☐ SNMP v1
- ☒ SNMP v2c (default)
- ☐ SNMP v3

Community String (SNMP v2c) ⁱ

monitor|

SNMP Port ⁱ

161

- Sau khi hoàn thành thêm Win Server 2016



- Cấu hình SNMP Community String trên Cisco Router. Sau đó sẽ add Router vào phần mềm PRTG để giám sát

Edit Object R1

Basic Device Settings

Device Name ⓘ

R1

Monitoring Status ⓘ

☒ Started (default)

☐ Paused

IP Version ⓘ

☒ IPv4 (default)

☐ IPv6

IPv4 Address/DNS Name ⓘ

192.168.133.1

192.168.133.200 Ping | Sensor Details | PRTG Ne x New Tab

127.0.0.1/sensor.htm?id=2071&tabid=2

Home Devices Libraries Sensors Alarms Maps Reports Logs Tickets Setup

Devices Local Probe R1 Ping

✓ **Sensor Ping** ★★★☆☆ OK

Overview Live Data 2 days 30 days 365 days Historic Data Log Settings Notification Triggers Comments History

Ping Time

Maximum 12 msec Minimum 1 msec Packet Loss 0 %

8 msec 0 msec 12 msec

Channel	ID	Last Value	Minimum	Maximum
Downtime	-4			
Maximum	2	12 msec	10 msec	21 msec
Minimum	1	1 msec	1 msec	4 msec

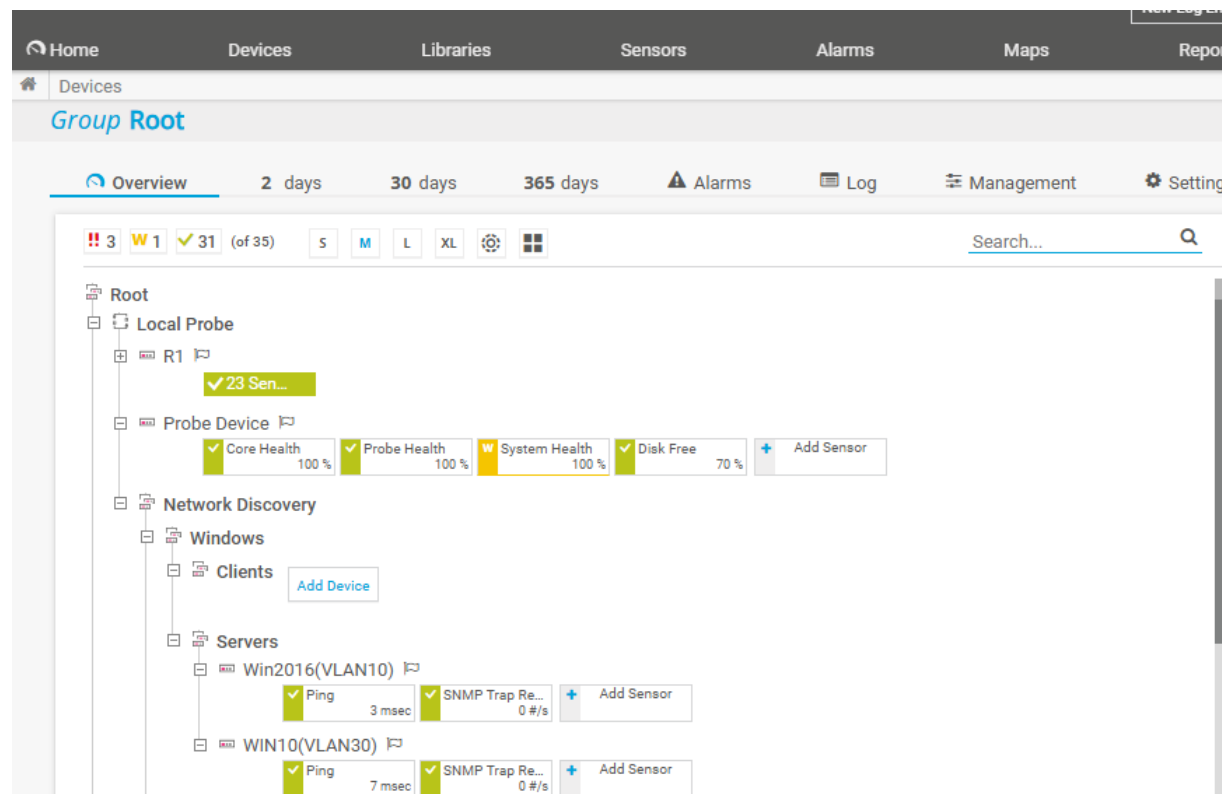
Find out how to make the most of your PRTG experience.

MASTER YOUR TRIAL

Last Scan: 22 s
 Last Up: 22 s
 Last Down: 6 m 59 s
 Uptime: 51.5267%
 Downtime: 48.4733%
 Coverage: 16%
 Sensor Type: Ping
 Performance Impact:
 Dependency: Parent
 Interval: 60 s
 Autonomous: No
 ID: #2071

PAESSLER 25.2.106.1114+ PRTG System Administrator 3:38 Refresh in 1 sec Maintenance Expired: Act Now

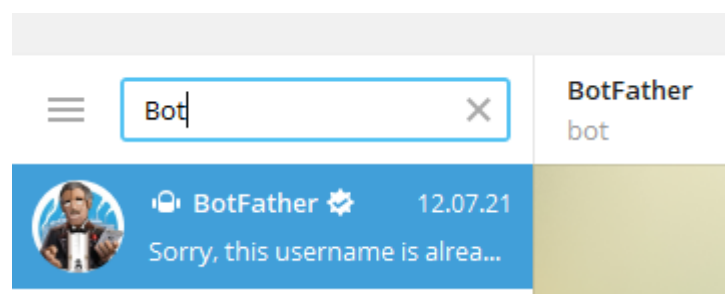
Kết quả hiển thị



3.3.7. Lên Alert cho PRTG

3.3.7.1. Tạo bot cho Telegram

Vào telegram và tìm kiếm Bot Father



- Click vào nhắn tin với Bot Father và thực hiện cú pháp /start để bắt đầu với Bot Father:

April 28

/start 4:58 PM ✓

I can help you create and manage Telegram bots. If you're new to the Bot API, please [see the manual](#).

You can control me by sending these commands:

[/newbot](#) - create a new bot

[/mybots](#) - edit your bots **[beta]**

Edit Bots

[/setname](#) - change a bot's name

[/setdescription](#) - change bot description

[/setabouttext](#) - change bot about info

[/setuserpic](#) - change bot profile photo

[/setcommands](#) - change the list of commands

[/deletebot](#) - delete a bot

Bot Settings

[/token](#) - generate authorization token

[/revoke](#) - revoke bot access token

[/setinline](#) - toggle [inline mode](#)

[/setinlinegeo](#) - toggle [inline location requests](#)

[/setinlinefeedback](#) - change [inline feedback settings](#)

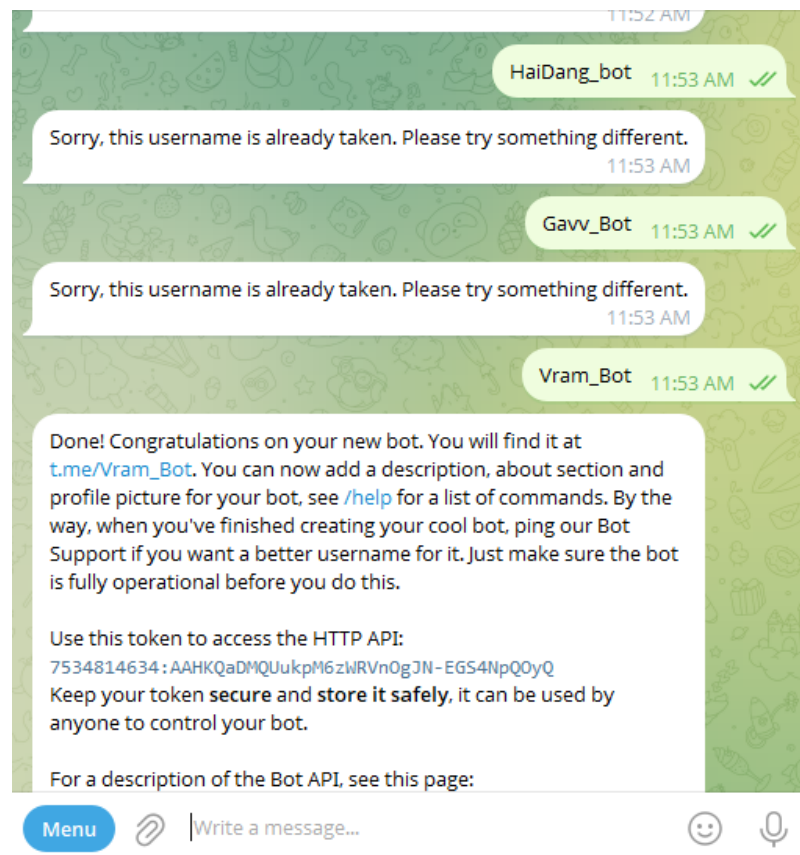
[/setjoininggroups](#) - can your bot be added to groups?

[/setprivacy](#) - toggle [privacy mode](#) in groups

Games

[/mygames](#) - edit your [games](#) **[beta]**

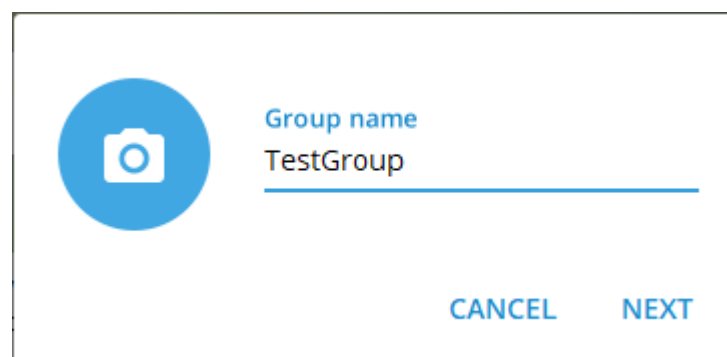
- Để tạo 1 Bot thực hiện cú pháp /newbot và đặt tên cho bot



- Tên phù hợp sẽ được tạo và gửi thông báo như hình trên. Tại thông báo trên ta quan tâm đến giá trị token HTTP API:

- Vì ta phải dùng giá trị này để xác định chat ID của bot và add URL khi ta Notification Templates qua các bước bên dưới

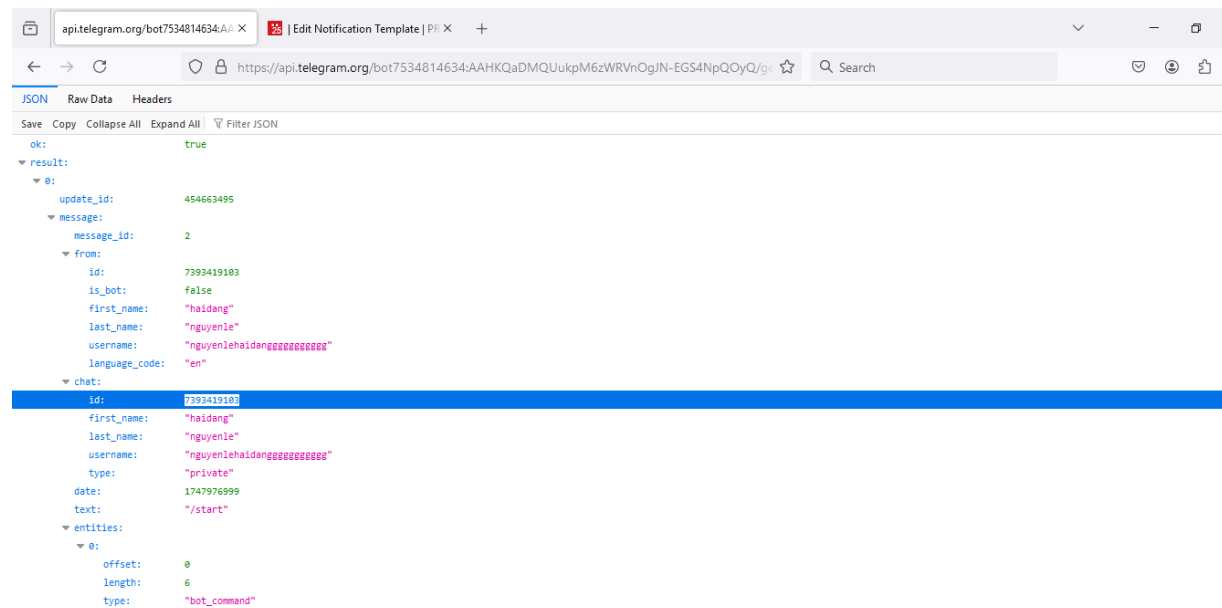
- Tạo Group với bot mới => Chọn New Group => Đặt tên và Add Member



- Để lấy thông báo ta cần có Chat ID của Group như đã nói ở trên vào trình duyệt và dán link sau:

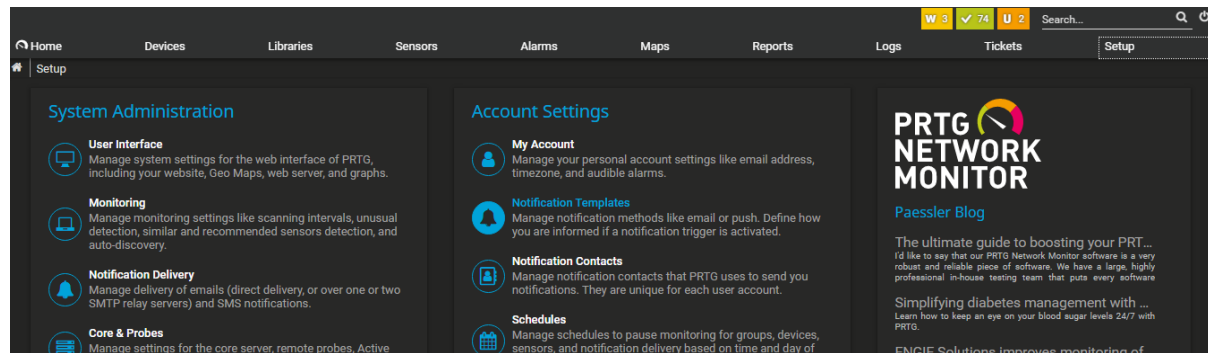
Link: <https://api.telegram.org/bot<token>/getUpdates>

- Thay <token> bằng token của bot => kết quả như hình dưới:

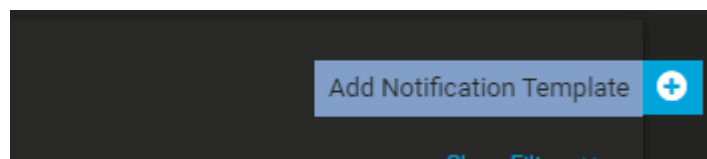


3.3.7.2. Setup lên PRTG

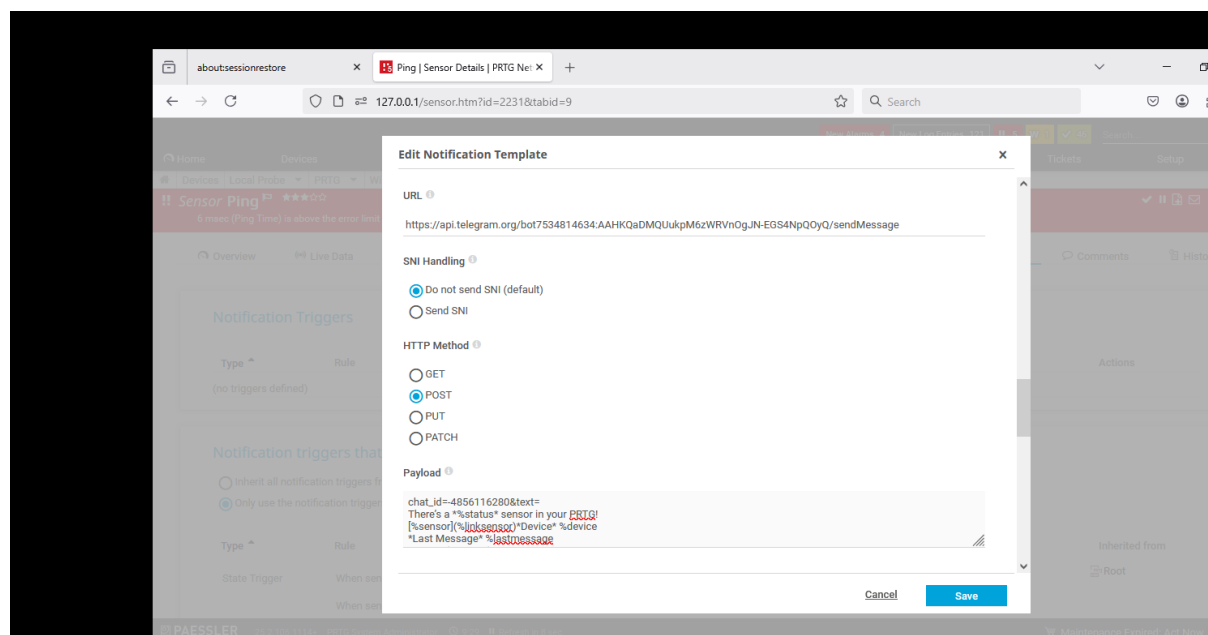
- Tạo Notification Templates:



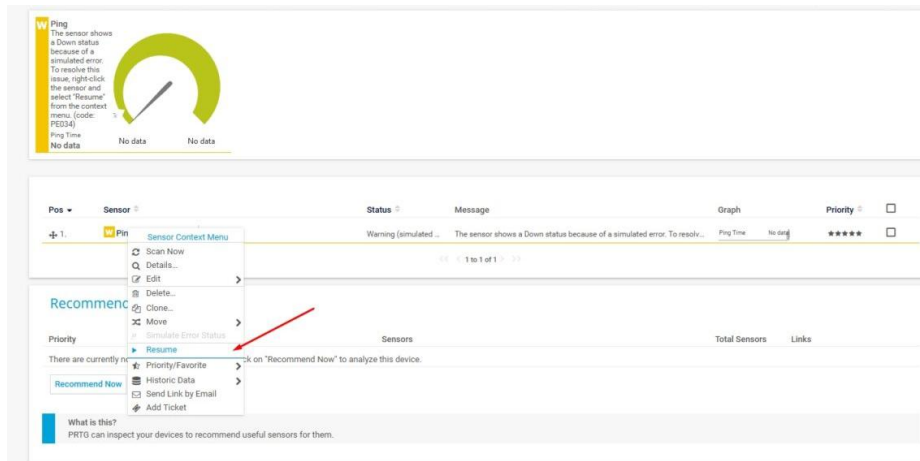
- Chọn add Notification template :



- Điền thông tin như hình sau:

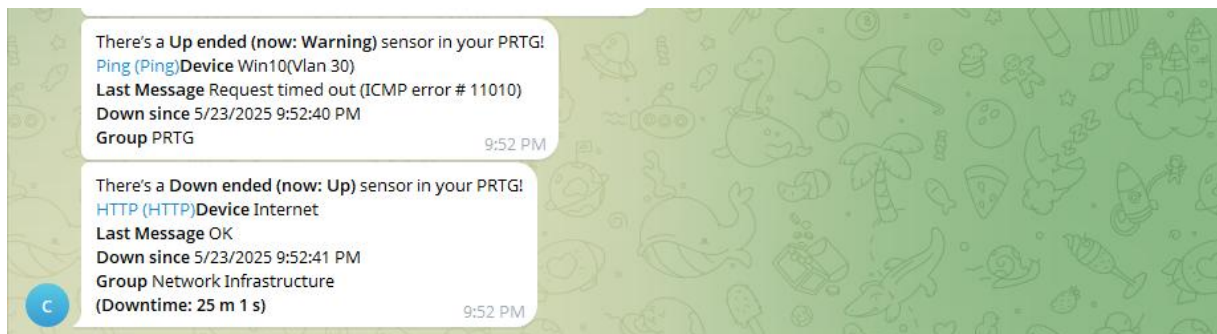


- Giả lập tình huống ngắt kết ở VLAN 30



Kết quả hiển thị:

- Khi ngắt kết nối ở VLAN 30



Mô hình thực nghiệm được triển khai thành công, đạt được các mục tiêu đề ra trong phần 3.2, bao gồm đánh giá hiệu suất mạng, kiểm tra khả năng giám sát của PRTG, tối ưu hóa cấu hình mạng, và đảm bảo tích hợp giữa các thành phần mạng với công cụ giám sát. Các kết quả cụ thể bao gồm:

3.4.1. Hiệu suất mạng

- Định tuyến liên VLAN:

Các VLAN 10 (192.168.10.0/24), VLAN 20 (192.168.20.0/24), và VLAN 30 (192.168.30.0/24) được cấu hình thành công trên các switch IOU1 và IOU2. Kết nối trunk giữa IOU1 và IOU2 qua cổng e0/1 cho phép truyền lưu lượng của các VLAN này mà không gặp xung đột hay vòng lặp. Kết quả kiểm tra bằng lệnh ping giữa IOU1 và IOU2 cho thấy các gói tin được truyền ổn định, với độ trễ trung bình dưới 5ms và không ghi nhận mất gói.

Router R1 và R2 đảm bảo định tuyến giữa các subnet nội bộ và các mạng bên ngoài (Cloud1, Cloud2, Cloud3, Cloud4) thông qua giao thức OSPF. Các thiết bị trong các VLAN có thể truy cập tài nguyên bên ngoài, ví dụ: R2 ping thành công địa chỉ 8.8.8.8 qua Cloud1.

- Băng thông và phân tải:

Việc triển khai EtherChannel giữa IOU1-IOU4 và IOU2-IOU3 sử dụng giao thức LACP và PAgP đã tăng băng thông tổng hợp và cung cấp dự phòng. Kiểm tra lưu lượng cho thấy lưu lượng được phân tải đều trên các cổng thành viên, không xảy ra tình trạng nghẽn mạng khi mô phỏng lưu lượng cao trên VLAN 10 và VLAN 30.

Các giao diện VLAN (SVI) trên IOU1 và IOU2 hoạt động hiệu quả, đảm bảo các thiết bị trong các VLAN nhận được địa chỉ IP động từ DHCP và truy cập mạng mà không bị gián đoạn.

- Độ trễ và mất gói:

PRTG ghi nhận độ trễ trung bình giữa các thiết bị trong khoảng 2-10ms, tùy thuộc vào lưu lượng mạng và khoảng cách logic giữa các thiết bị. Tỷ lệ mất gói

gần như bằng 0 trong điều kiện bình thường, chỉ tăng nhẹ (dưới 1%) khi mô phỏng tình huống nghẽn mạng trên VLAN 20.

3.4.2. Khả năng giám sát của PRTG

- Thu thập dữ liệu:

PRTG được cài đặt trên một máy chủ kết nối với Cloud1, sử dụng SNMP để thu thập dữ liệu từ router (R1, R2) và switch (IOU1, IOU2, IOU3, IOU4). Các thông số như lưu lượng giao diện (f0/0, f0/1, e0/0, v.v.), mức sử dụng CPU/RAM, và trạng thái thiết bị (up/down) được giám sát liên tục và hiển thị trên giao diện PRTG.

NetFlow được cấu hình trên R2 để phân tích lưu lượng chi tiết, giúp phát hiện các mẫu lưu lượng bất thường trên VLAN 10 và VLAN 30.

- Cảnh báo và báo cáo:

PRTG được cấu hình để gửi cảnh báo qua email khi phát hiện sự cố, chẳng hạn như lưu lượng trên giao diện f0/0 của R1 vượt ngưỡng 80% băng thông hoặc khi switch IOU3 mất kết nối với Cloud3. Trong các kịch bản mô phỏng, PRTG đã phát hiện và thông báo chính xác các tình huống như ngắt kết nối giữa R1 và R2 hoặc tăng lưu lượng đột biến trên VLAN 20.

Báo cáo lịch sử của PRTG cung cấp biểu đồ trực quan về lưu lượng mạng, độ trễ, và hiệu suất VLAN, hỗ trợ phân tích dài hạn và xác định các xu hướng sử dụng mạng.

- Hiệu suất giám sát:

PRTG hoạt động ổn định, không gây tải đáng kể lên máy chủ giám sát. Khả năng tích hợp với các giao thức SNMP và NetFlow đảm bảo thu thập dữ liệu chính xác, ngay cả trong các kịch bản lưu lượng cao hoặc khi mạng gặp sự cố.

3.4.3. Tối ưu hóa cấu hình mạng

Cấu hình VLAN và VTP:

Việc triển khai VTP (VLAN Trunking Protocol) với IOU1 và IOU2 ở chế độ server và IOU3, IOU4 ở chế độ client đảm bảo đồng bộ hóa VLAN trên toàn mạng. Điều này giảm thiểu lỗi cấu hình thủ công và đảm bảo các VLAN 10, 20, 30 được nhận diện chính xác trên tất cả các switch.

Cấu hình PortFast và BPDU Guard trên các cổng kết nối với thiết bị đầu cuối (Cloud2, Cloud3, Cloud4) giúp giảm thời gian chuyển trạng thái cổng và ngăn ngừa vòng lặp, tăng cường độ ổn định của mạng.

HSRP và dự phòng:

HSRP được triển khai thành công trên IOU1 và IOU2, với IOU1 là Active cho VLAN 10 và 20, IOU2 là Active cho VLAN 30. Khi mô phỏng lỗi thiết bị (tắt IOU1), IOU2 tự động tiếp quản vai trò Active trong vòng dưới 3 giây, đảm bảo không gián đoạn dịch vụ cho các máy trạm.

DHCP và NAT/PAT:

DHCP trên R1 cấp phát địa chỉ IP động cho các VLAN một cách chính xác, với các pool được cấu hình để loại trừ địa chỉ đã sử dụng (SVI và Virtual IP). Các máy trạm trong VLAN 10, 20, 30 nhận được IP, Default Gateway, và DNS server một cách liên mạch.

PAT trên R2 cho phép các thiết bị trong các VLAN nội bộ truy cập Internet thông qua địa chỉ công cộng của giao diện f0/0 (192.168.133.2). Kiểm tra cho thấy các máy trạm trong Cloud2, Cloud3, Cloud4 có thể ping 8.8.8.8 và truy cập tài nguyên bên ngoài mà không gặp lỗi.

3.4.4. Tích hợp mạng và PRTG

Tương thích giao thức:

Các giao thức SNMP và NetFlow được cấu hình chính xác trên các router và switch, cho phép PRTG thu thập dữ liệu từ tất cả các thiết bị và giao diện trong mạng. Các VMware Network Adapter (VMnet3, VMnet4, VMnet5, VMnet8) được tích hợp tốt với mô hình mạng, đảm bảo lưu lượng từ các cloud bên ngoài được giám sát đầy đủ.

Kiểm tra tích hợp cho thấy PRTG có thể phát hiện và hiển thị dữ liệu từ các thiết bị trong các VLAN và các cloud mô phỏng, cung cấp cái nhìn toàn diện về trạng thái mạng.

Quản lý thống nhất:

Mô hình mạng và PRTG tạo thành một hệ thống quản lý mạng thống nhất, cho phép người quản trị theo dõi toàn bộ hoạt động từ router, switch, đến các kết

nổi VMware. Các kịch bản mô phỏng (tăng lưu lượng, ngắt kết nối, hoặc sự cố phần cứng) được PRTG phát hiện và báo cáo kịp thời, chứng minh khả năng quản lý mạng phức tạp.

Chương 4: Kết Luận Và Hướng Phát Triển

4.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai mô hình mạng doanh nghiệp theo kiến trúc ba lớp (Access – Distribution – Core), nhóm thực hiện đã cơ bản hoàn thành các yêu cầu đề ra. Hệ thống mạng được xây dựng không chỉ đảm bảo tính sẵn sàng và bảo mật, mà còn thể hiện rõ khả năng quản trị tập trung, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của một doanh nghiệp quy mô vừa với khoảng 200 người dùng. Việc tổ chức VLAN theo từng phòng ban giúp cô lập lưu lượng truy cập và nâng cao bảo mật nội bộ. Các tính năng như VTP, PVSTP, và cấu hình VLAN Routing đã được áp dụng để đơn giản hóa việc quản lý cũng như tối ưu hóa lưu lượng truyền tải. Triển khai EtherChannel ở tầng Distribution giúp tăng băng thông và khả năng dự phòng khi có sự cố xảy ra, đồng thời HSRP cũng đảm bảo tính liên tục của dịch vụ Gateway cho các VLAN. Ngoài ra, hệ thống còn được tích hợp dịch vụ DHCP để cấp phát địa chỉ IP tự động, kết hợp NAT/PAT giúp người dùng có thể truy cập Internet một cách thuận tiện. Công cụ giám sát PRTG được triển khai nhằm đảm bảo khả năng theo dõi hoạt động của các thiết bị trong mạng, hỗ trợ việc phát hiện và xử lý sự cố kịp thời. Thông qua việc thực hiện đề tài, sinh viên đã có cơ hội tiếp cận sâu hơn với các công nghệ và kỹ thuật triển khai mạng thực tế, đồng thời rèn luyện kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm một cách hiệu quả.

4.2. Hướng phát triển đề tài

Mặc dù hệ thống mạng đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản, tuy nhiên trong thực tế, hệ thống mạng luôn cần được cải tiến và nâng cấp để phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của tổ chức. Do đó, đề tài có thể được phát triển thêm theo các hướng sau:

- Tăng cường bảo mật ở tầng 2: Triển khai các tính năng bảo mật Layer 2 như Port Security, BPDU Guard, Root Guard, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công nội bộ như giả mạo địa chỉ MAC, DHCP rogue hoặc tấn công MITM (Man-in-the-Middle).

- Xác thực truy cập mạng: Áp dụng mô hình xác thực 802.1x kết hợp với máy chủ TACACS+ hoặc RADIUS giúp kiểm soát và phân quyền truy cập chặt chẽ hơn, đảm bảo chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể kết nối vào mạng.
- Triển khai các chính sách bảo mật tập trung: Sử dụng hệ thống quản trị người dùng như Windows Server kết hợp Group Policy để áp dụng các chính sách bảo mật và cấu hình tự động cho các thiết bị đầu cuối.
- Giám sát mạng nâng cao: Mở rộng hệ thống giám sát bằng cách tích hợp thêm công cụ như Zabbix, SolarWinds, hoặc NetFlow để phân tích lưu lượng mạng, phát hiện bất thường và tối ưu hóa hiệu suất hoạt động.
- Tự động hóa quản lý và cấu hình: Sử dụng các công cụ tự động hóa như Ansible, Python script để triển khai cấu hình hàng loạt, kiểm tra lỗi hệ thống và giảm thiểu sai sót trong quá trình vận hành.
- Tích hợp mô hình Hybrid Network: Nghiên cứu kết nối mạng doanh nghiệp nội bộ với các nền tảng Cloud như AWS, Azure nhằm mở rộng khả năng lưu trữ, ứng dụng và cung cấp dịch vụ linh hoạt hơn trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *PRTG Manual*. (n.d.). PAESSLER.
<https://www.paessler.com/manuals/prtg>
2. Duyên, L. V. (n.d.). *PRTG (I)*. Scribd.
<https://www.scribd.com/document/426037175/PRTG-1>
3. Nguyễn O. (2016). Phần mềm quản lý mạng PRTG Network Monitor.
www.academia.edu.
https://www.academia.edu/29287586/Ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m_qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_m%E1%BA%A1ng_PRTG_Network_Monitor
4. *Cấu hình SNMP và cài PRTG giám sát mạng*. (n.d.).
<https://hainguyenit.edubit.vn/blog/cau-hinh-snmp-va-cai-prtg-giam-sat-mang>
5. Srijit. (2024, January 30). *How to connect telegram with PRTG for automated notification alerts*. Srijit Banerjee's Blog. <https://srijit.com/how-to-connect-telegram-with-prtg-for-automated-notification-alerts/>